

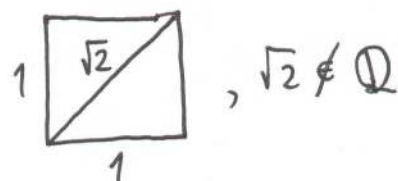
ȘIRURI ȘI SERII DE NUMERE REALE

1. Numere reale

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}, \quad \mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}$$



$\square$ Fie $p, q \in \mathbb{Z}^*$ numere prime între ele. Dacă numărul rațional $\frac{p}{q}$ este rădăcină a ecuației polinomiale cu coeficienți

întregi

$$a_m x^m + \dots + a_1 x + a_0 = 0,$$

$$a_0, a_1, \dots, a_m \in \mathbb{Z}, a_0 \neq 0, a_m \neq 0 \quad (m \in \mathbb{N}^*)$$

atunci 1°. p divide a_0

2°. q divide a_m

Dem: Arătăm 1°, analog 2°.

$$\begin{aligned} a_m \left(\frac{p}{q}\right)^m + \dots + a_1 \frac{p}{q} + a_0 &= 0 \Rightarrow a_m p^m + \dots + a_1 p q^{m-1} + a_0 \cdot q^m = 0 \\ \Rightarrow a_0 \cdot q^m &= -p \cdot (a_m p^{m-1} + \dots + a_1 q^{m-1}) \Rightarrow p \text{ divide } a_0 \cdot q^m \Rightarrow \\ \Rightarrow p \text{ divide } a_0. \end{aligned}$$

Ex: a) $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Arătăm că ecuația $x^2 - 2 = 0$ nu are rădăcini raționale, dar

$x = \sqrt{2}$ este rădăcină $\Rightarrow \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

Presupunem prin absurd că $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ este rădăcină a ec.

$$\Rightarrow p/2 \text{ și } q/1 \Rightarrow \frac{p}{q} \in \{-2, -1, 1, 2\} \text{ absurd!}$$

b) $\sqrt[3]{3+\sqrt{2}} \notin \mathbb{Q}$.

$$x = \sqrt[3]{3+\sqrt{2}} \Rightarrow x^3 = 3+\sqrt{2} \Rightarrow (x^3-3)^2 = 2,$$

adică x este rădăcină ec. polinomială $x^6 - 6x^3 + 7 = 0$

Dacă $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ este o rădăcină a sa $\Rightarrow p/7 \text{ și } q/1$

$$\Rightarrow \frac{p}{q} \in \{-7, -1, 1, 7\} \text{ absurd!}$$

c) $\pi, e \notin \mathbb{Q}$

Def: Mulțimea numerelor reale $\mathbb{R}$ este acea mulțime de numere care satisface axioma infimumului și, respectiv, axioma supremumului.

Def: Fie $A \subseteq \mathbb{R}, A \neq \emptyset$

a) $\min(A) = \{x \in \mathbb{R} \mid \forall a \in A, x \leq a\}$ se numește mulțimea minoranților lui A

b) $\max(A) = \{x \in \mathbb{R} \mid \forall a \in A, x \geq a\}$ se numește mulțimea majoranților lui A

c) A se numește mărginită inferior dacă $\min(A) \neq \emptyset$

d) A se numește mărginită superior dacă $\max(A) \neq \emptyset$

e) A se numește mărginită dacă c) și d) au loc simultan.

Axioma infimumului: Orice submulțime nevidă și mărginită inferior $A \subseteq \mathbb{R}$ posedă (în $\mathbb{R}$) un cel mai mare minorant, numit mărginea inferioară (infimum) a lui A , notat $\inf A$.

Axioma supremumului: Orice submulțime nevidă și mărginită superior $A \subseteq \mathbb{R}$ posedă (în $\mathbb{R}$) un cel mai mic majorant, numit mărginea superioară (supremum) a lui A , notat $\sup A$.

Ex: a) Multimea $\mathbb{Q}$ nu satisface axioma infimumului sau a supremumului

$$A = \{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 < 2\} \subseteq \mathbb{Q}, \quad A = (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}$$

$$\text{MIN}(A) = (-\infty, -\sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}; \quad \text{MAX}(A) = (\sqrt{2}, +\infty) \cap \mathbb{Q}$$

$\inf A, \sup A$?

$$b) A = \{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 < 2\} \subseteq \mathbb{R}$$

$$\text{MIN}(A) = (-\infty, -\sqrt{2}]; \quad \text{MAX}(A) = [\sqrt{2}, +\infty)$$

$$\inf A = -\sqrt{2} \in \mathbb{R}, \quad \sup A = \sqrt{2} \in \mathbb{R}$$

Obs:

$$m = \inf A \Leftrightarrow \begin{cases} m \in \text{MIN}(A) \\ \forall m' \in \text{MIN}(A) \text{ avem } m' \leq m \end{cases}$$

$$M = \sup A \Leftrightarrow \begin{cases} M \in \text{MAX}(A) \\ \forall M' \in \text{MAX}(A) \text{ avem } M' \geq M \end{cases}$$

Prop (caracterizări algebrice a inf. și sup.)

$$m = \inf A \Leftrightarrow \begin{cases} (i) \forall x \in A, x \geq m \\ (ii) \forall \varepsilon > 0, \exists y \in A \text{ a.i. } y < m + \varepsilon \end{cases}$$

$$M = \sup A \Leftrightarrow \begin{cases} (i) \forall x \in A, x \leq M \\ (ii) \forall \varepsilon > 0, \exists y \in A \text{ a.i. } y > M - \varepsilon \end{cases}$$

Ex: $A = \mathbb{N}$, $\inf \mathbb{N} = 0$, $\sup \mathbb{N}$?

$\mathbb{N}$ nemărginită.

(4)

Def: Considerăm două elemente $-\infty, +\infty \notin \mathbb{R}$ având următoarele proprietăți:

$$\forall x \in \mathbb{R}, -\infty < x < +\infty$$

$$x + \infty = \infty + x = \infty; x - \infty = -\infty + x = -\infty$$

$$\infty + \infty = \infty, -\infty - \infty = -\infty$$

$$\frac{x}{\infty} = \frac{x}{-\infty} = 0$$

$$\infty \cdot \infty = (-\infty) \cdot (-\infty) = \infty$$

$$\infty \cdot (-\infty) = (-\infty) \cdot \infty = -\infty$$

$$\forall x > 0, x \cdot \infty = \infty \cdot x = \infty, x \cdot (-\infty) = (-\infty) \cdot x = -\infty$$

$$\forall x < 0, x \cdot \infty = \infty \cdot x = -\infty, x \cdot (-\infty) = (-\infty) \cdot x = \infty$$

Mulțimea $\bar{\mathbb{R}} \stackrel{\text{nat}}{=} \mathbb{R} \cup \{-\infty\} \cup \{+\infty\}$ se numește multimesă extinsă a numerelor reale.

Obs: a) $\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$, $\bar{\mathbb{R}} = [-\infty, +\infty]$

b) Următoarele operații nu se definesc:

$$\infty - \infty, -\infty + \infty, 0 \cdot (\pm\infty), (\pm\infty) \cdot 0, \frac{\pm\infty}{\pm\infty}$$

Convenție:

- a) Dacă $A \subseteq \mathbb{R}$ este nemărginită inferior atunci $\inf A = -\infty$.
- b) Dacă $A \subseteq \mathbb{R}$ este nemărginită superior atunci $\sup A = +\infty$.
- c) $\inf \emptyset = +\infty$, $\sup \emptyset = -\infty$.

Ex: $\sup \mathbb{N} = +\infty$.

Def: Numim valoarea absolută (modul) a numărului $x \in \mathbb{R}$, numărul

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

Prop: Fie $x, y \in \mathbb{R}$ și $a > 0$. Au loc

$$1^\circ. |x| \geq 0$$

$$2^\circ. |x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

$$3^\circ. |x| = |-x|$$

$$4^\circ. |x \cdot y| = |x| \cdot |y|$$

$$5^\circ. |x+y| \leq |x| + |y|$$

$$6^\circ. |x| < a \Leftrightarrow -a < x < a$$

Def: Fie $x \in \mathbb{R}$ și $\varepsilon > 0$. Un interval de forma

a) $(x-\varepsilon, x+\varepsilon)$ se numește vecinătate a lui x

b) $(\varepsilon, +\infty)$ — // — vecinătate a lui $+\infty$

c) $(-\infty, -\varepsilon)$ — // — vecinătate a lui $-\infty$



x - centrul vecinătății

ε - raza vecinătății

2. Siruri de numere reale

Def: O funcție $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ se numește sir de nr. reale.

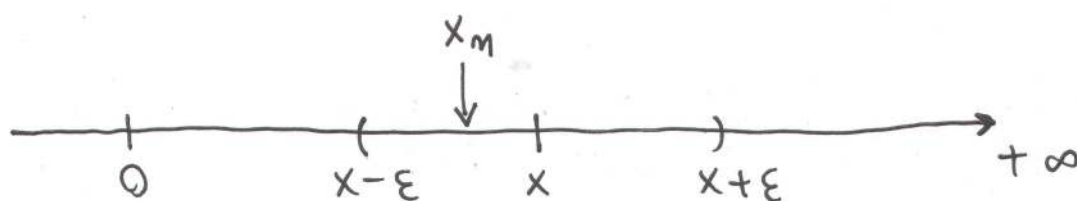
Dacă $f(n) = x_n, n \in \mathbb{N}$ atunci sirul se va nota $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$

a) Spunem că sirul (x_n) este convergent dacă $\exists x \in \mathbb{R}$ cu proprietatea

$$\forall \varepsilon > 0, \exists m_0 \in \mathbb{N} \text{ a.ș. } \forall n \geq m_0 : |x_n - x| < \varepsilon.$$

Numărul x cu proprietatea de mai sus este unic și se numește limita șirului (x_n) .

Notatii: $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ sau $x_n \rightarrow x \ (n \rightarrow \infty)$



$$|x_n - x| < \varepsilon \Leftrightarrow -\varepsilon < x_n - x < \varepsilon \Leftrightarrow x - \varepsilon < x_n < x + \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow x_n \in (x - \varepsilon, x + \varepsilon)$$

Unicitate: Dacă $\exists x, y \in \mathbb{R}$ a.î. $|x_n - x| < \varepsilon$ și $|x_n - y| < \varepsilon$
 $\Rightarrow |x - y| = |x - x_n + x_n - y| \leq |x - x_n| + |x_n - y| < 2\varepsilon$
 $\varepsilon > 0$ arbitrar $\Rightarrow x = y$.

b) Spunem că șirul (x_n) are limita $+\infty$ (respectiv $-\infty$)

dacă $\forall \varepsilon > 0, \exists m_0 \in \mathbb{N}$ a.î. $\forall n \geq m_0 : x_n > \varepsilon$ (respectiv $x_n < -\varepsilon$)
 și scriem $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ (respectiv $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$)

c) Un șir care nu este convergent se numește divergent.

Ex: Justificați cu definiția că $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = 0, \forall a \in (-1, 1)$.

$$\forall \varepsilon > 0, \exists m_0 \in \mathbb{N} \text{ a.î. } \forall n \geq m_0 : |a^n - 0| < \varepsilon.$$

$$|a^n| < \varepsilon \Leftrightarrow |a|^n < \varepsilon \Leftrightarrow n \cdot \ln |a| < \ln \varepsilon \Leftrightarrow n > \frac{\ln \varepsilon}{\ln |a|}, a \neq 0$$

Cum alegem $m_0 \in \mathbb{N}$?

$$m_0 = \max \left\{ 0, \left[\frac{\ln \varepsilon}{\ln |a|} \right] + 1 \right\}.$$

Def: Un sir (x_n) de numere reale se numeste

- mărginit inferior dacă mulțimea $\{x_n | n \in \mathbb{N}\}$ este mărginită inferior.
- mărginit superior dacă mulțimea $\{x_n | n \in \mathbb{N}\}$ este mărginită superior.
- mărginit dacă sirul este atât mărginit inferior cât și superior. În acest caz $\exists m, M \in \mathbb{R}$ a.î.

$$m \leq x_n \leq M, \forall n \in \mathbb{N}$$

Obs: Orice sir convergent este mărginit. Reciproc nu este adevărată.

Ex: $x_n = (-1)^n, \forall n \in \mathbb{N}$

Def: Un sir (x_n) de numere reale se numeste

- crescător dacă $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ a.î. $x_n \leq x_{n+1}, \forall n \geq n_0$
- descrescător dacă $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ a.î. $x_n \geq x_{n+1}, \forall n \geq n_0$
- monoton dacă sirul este crescător sau descrescător.

Analog se introduc noțiunile de sir strict crescător, respective strict descrescător, înlocuind inegalitățile de mai sus cu inegalități stricte.

Ex: $x_n = \frac{2000^n}{n!}, \forall n \in \mathbb{N}$

$$\frac{x_n}{x_{n+1}} = \frac{2000^n}{n!} \cdot \frac{(n+1)!}{2000^{n+1}} = \frac{n+1}{2000} > 1, \forall n \geq 2000.$$

T (Weierstrass)

Fie (x_n) sir de numere reale. Au loc afirmatiile

1°. Dacă (x_n) este descrescator și mărginit inferior

$$\Rightarrow (x_n) \text{ convergent și } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf \{x_n | n \in \mathbb{N}\}$$

2°. Dacă (x_n) este crescator și mărginit superior

$$\Rightarrow (x_n) \text{ convergent și } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup \{x_n | n \in \mathbb{N}\}$$

3°. Dacă (x_n) este monoton și mărginit $\Rightarrow (x_n)$ convergent.

Dem: 1°. $\{x_n | n \in \mathbb{N}\}$ mărginită inferior $\Rightarrow l = \inf \{x_n | n \in \mathbb{N}\} \in \mathbb{R}$

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{i) } l \leq x_n, \forall n \in \mathbb{N} \\ \text{ii) } \forall \varepsilon > 0, \exists m_0 \in \mathbb{N} \text{ a.i. } x_{m_0} < l + \varepsilon \end{cases} \Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \forall n \in \mathbb{N} : l < x_n + \varepsilon \quad (*)$$

$$(x_n) \text{ descrescator} \Rightarrow x_n \leq x_{m_0}, \forall n \geq m_0 \Rightarrow x_n < l + \varepsilon, \forall n \geq m_0 \quad (**)$$

$$\text{Din } (*), (**) \Rightarrow l - \varepsilon < x_n < l + \varepsilon, \forall n \geq m_0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |x_n - l| < \varepsilon, \forall n \geq m_0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l \Rightarrow (x_n) \text{ convergent}$$

2°. analog (temă)

3°. evidentă.

Prop: Fie (x_n) sir de numere reale. Au loc afirmatiile

1°. Dacă (x_n) este crescator și nemărginit superior

$$\Rightarrow (x_n) \text{ are limita } +\infty$$

2°. Dacă (x_n) este descrescator și nemărginit inferior

$$\Rightarrow (x_n) \text{ are limita } -\infty.$$

3°. Dacă (x_n) este monoton $\Rightarrow (x_n)$ are limită (finită sau nu)

Dem:

$$1^\circ \left. \begin{aligned} &\forall \varepsilon > 0, \exists m_0 \in \mathbb{N} \text{ a.î. } x_{m_0} > \varepsilon \\ &(x_n) \text{ crescătoare} \Rightarrow x_n \geq x_{m_0}, \forall n \geq m_0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow x_n > \varepsilon, \forall n \geq m_0$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty.$$

2° analog; 3° evident.

[I] (criteriul destelui)

Fie $(x_n), (y_n), (z_n)$ trei siruri de numere reale având următoarele proprietăți:

$$i) \exists m_0 \in \mathbb{N} \text{ a.î. } x_n \leq y_n \leq z_n, \forall n \geq m_0$$

$$ii) \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n \stackrel{\text{not}}{=} \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \alpha.$$

Dem:

$$\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists m_1 \in \mathbb{N} \text{ a.î. } \forall n \geq m_1: |x_n - \alpha| < \varepsilon$$

$$\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists m_2 \in \mathbb{N} \text{ a.î. } \forall n \geq m_2: |z_n - \alpha| < \varepsilon$$

$$\text{Avem } x_n - \alpha \leq y_n - \alpha \leq z_n - \alpha, \forall n \geq m_0$$

$$\left. \begin{aligned} y_n - \alpha &\leq z_n - \alpha \leq |z_n - \alpha| \leq \max\{|x_n - \alpha|, |z_n - \alpha|\} \\ \alpha - y_n &\leq \alpha - x_n \leq |x_n - \alpha| \leq \max\{|x_n - \alpha|, |z_n - \alpha|\} \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |y_n - \alpha| \leq \max\{|x_n - \alpha|, |z_n - \alpha|\}, \forall n \geq m_0$$

$$\Rightarrow |y_n - \alpha| < \varepsilon, \forall n \geq \max\{m_0, m_1, m_2\} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \alpha.$$

Def: Fie (x_n) un sir de numere reale si $n_0 < n_1 < n_2 < \dots$
un sir infinit strict crescator de indici (numere naturale).

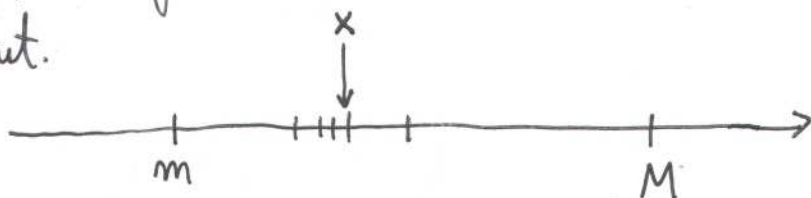
Sirul $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ se numeste subsir al sirului (x_n) .

Ex: $x_n = (-1)^n, \forall n \in \mathbb{N}$ $x_{2k} = 1, x_{2k+1} = -1, \forall k \in \mathbb{N}$

Prop: Sirul (x_n) are limita $x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow$ Orice subsir al sirului (x_n) are limita x .

[I] (Cesaro)

Orice sir mărginit de numere reale are un subsir convergent.



Def: Fie (x_n) un sir de numere reale. Multimea
$$\text{LIM}(x_n) \stackrel{\text{nat}}{=} \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \exists (x_{n_k}) \text{ subsir al lui } (x_n) \text{ a.î. } \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x \right\}$$

se numeste multimea punctelor limita ale sirului (x_n) .

Ex: $x_n = (-1)^n, \forall n \in \mathbb{N}, \text{ LIM}(x_n) = \{-1, 1\}$.

Prop: Pentru orice sir de numere reale (x_n) are loc
$$\text{LIM}(x_n) \neq \emptyset$$

Def: a) Numarul $\inf \text{LIM}(x_n)$ se numeste limita inferioară
a sirului (x_n) si se noteaza cu $\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n$.
b) Numarul $\sup \text{LIM}(x_n)$ se numeste limita superioară
a sirului (x_n) si se noteaza cu $\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n$.

Prop: Fie (x_n) un sir de numere reale. Atunci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \in \bar{\mathbb{R}} \Leftrightarrow \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = x$$

Dem: Rezultă din echivalența $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \Leftrightarrow \text{Lim}(x_n) = \{x\}$

Def: Un sir (x_n) de numere reale se numește fundamental

dacă $\forall \varepsilon > 0, \exists m_0 \in \mathbb{N}$ a.i. $\forall m, n \geq m_0 : |x_m - x_n| < \varepsilon$

Formularul este echivalent cu

$$\forall \varepsilon > 0, \exists m_0 \in \mathbb{N} \text{ a.i. } \forall n \geq m_0, \forall p \in \mathbb{N} : |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon$$

punând $m = n + p \geq m_0$.

Prop: Orice sir fundamental este mărginit.

Dem: Pentru $\varepsilon = 1 \Rightarrow \exists m_0 \in \mathbb{N}$ a.i. $\forall m, n \geq m_0 : |x_m - x_n| < 1$.

$$|x_n| = |x_n - x_{m_0} + x_{m_0}| \leq |x_n - x_{m_0}| + |x_{m_0}| < 1 + |x_{m_0}|, \forall n \geq m_0$$

Dacă notăm $M = \max\{|x_0|, |x_1|, \dots, |x_{m_0-1}|, 1 + |x_{m_0}|\} \Rightarrow$
 $\Rightarrow |x_n| \leq M, \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow -M \leq x_n \leq M, \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow (x_n)$ mărginit.

Prop: Orice sir fundamental este convergent.

Dem: (x_n) fundamental $\Rightarrow (x_n)$ mărginit $\xRightarrow{\text{Cesaro}} \exists (x_{n_k})$ un subsir convergent.

Notăm $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n_k}$, deci

$$\forall \varepsilon > 0, \exists k_0 \in \mathbb{N} \text{ a.i. } \forall k \geq k_0 : |x_{n_k} - x| < \varepsilon.$$

(x_n) fundamental $\Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists m_0 \in \mathbb{N}$ a.i. $\forall m, n \geq m_0 : |x_m - x_n| < \varepsilon$

Alegem $m = n_k \geq k$ (câci $m_0 < m_1 < m_2 < \dots$)

$$\Rightarrow |x_{m_k} - x_n| < \varepsilon, \forall k \geq m_0$$

Fi $\varepsilon > 0$ fixat și $k \geq \max\{k_0, m_0\}$ obținem

$$|x_n - x| = |\underbrace{x_n - x_{m_k}} + \underbrace{x_{m_k} - x}| \leq |x_n - x_{m_k}| + |x_{m_k} - x| < 2\varepsilon$$

$\Rightarrow (x_n)$ convergent la x .

Prop: Orice șir convergent este fundamental.

Dem: Fi $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \in \mathbb{R}$, avem

$\forall \varepsilon > 0, \exists m_0 \in \mathbb{N}$ a.î. $\forall n \geq m_0: |x_n - x| < \varepsilon$, astfel

$$\forall m, n \geq m_0: |x_m - x_n| = |x_m - x + x - x_n| \leq |x_m - x| + |x - x_n| < 2\varepsilon$$

$\Rightarrow (x_n)$ fundamental.

[I] (Cauchy)

Un șir de numere reale este convergent dacă și numai dacă este fundamental

Obs: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists m_0 \in \mathbb{N} \text{ a.î. } \forall n \geq m_0: |x_n - x| < \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists m_0 \in \mathbb{N} \text{ a.î. } \forall m, n \geq m_0: |x_m - x_n| < \varepsilon.$$

Ex: Natura șirului $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}, \forall n \geq 1$?

(x_n) strict crescător $\Rightarrow (x_n)$ are limită

Este (x_n) mărginit superior ?

$$x_{10} \approx 2.1$$

Arătăm că (x_n) nu este fundamental

$\Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0$ a.i. $\forall m \in \mathbb{N}, \exists m, l \geq m$ a.i. $|x_m - x_l| \geq \varepsilon$

Alegem $\varepsilon = \frac{1}{2}$, $m = 2n$, $l = n$, unde $n \in \mathbb{N}$ fixat.

$$\begin{aligned} |x_{2n} - x_n| &= \left| 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2n} - 1 - \frac{1}{2} - \dots - \frac{1}{n} \right| = \\ &= \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} > \underbrace{\frac{1}{2n} + \frac{1}{2n} + \dots + \frac{1}{2n}}_{n \text{ ori}} = \frac{n}{2n} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$\Rightarrow (x_n)$ nu este convergent, deci $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$.

3. Serii de numere reale

Fie $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un sir de numere reale.

Def: a) Suma infinită $x_0 + x_1 + x_2 + \dots$ se numește serie de numere reale asociată sirului (x_n) și se notează

cu $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ sau $\sum_{n \geq 0} x_n$.

b) Sirul $S_n = x_0 + x_1 + \dots + x_n$, $\forall n \in \mathbb{N}$ se numește sirul sumelor parțiale ale seriei.

c) Serie $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ se numește convergentă dacă sirul (S_n) este convergent. Limita $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ se numește suma seriei și scriem $\sum_{n=0}^{\infty} x_n = S$

d) O serie care nu este convergentă se numește divergentă.

Arătăm că (x_n) nu este fundamental

$\Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0$ a.i. $\forall m \in \mathbb{N}, \exists m, l \geq m$ a.i. $|x_m - x_l| \geq \varepsilon$

Alegem $\varepsilon = \frac{1}{2}$, $m = 2n$, $l = n$, unde $n \in \mathbb{N}$ fixat.

$$\begin{aligned} |x_{2n} - x_n| &= \left| 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2n} - 1 - \frac{1}{2} - \dots - \frac{1}{n} \right| = \\ &= \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} > \underbrace{\frac{1}{2n} + \frac{1}{2n} + \dots + \frac{1}{2n}}_{n \text{ ori}} = \frac{n}{2n} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$\Rightarrow (x_n)$ nu este convergent, deci $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$.

3. Serii de numere reale

Fie $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un sir de numere reale.

Def: a) Suma infinită $x_0 + x_1 + x_2 + \dots$ se numește serie de numere reale asociată sirului (x_n) și se notează

cu $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ sau $\sum_{n \geq 0} x_n$.

b) Sirul $S_n = x_0 + x_1 + \dots + x_n$, $\forall n \in \mathbb{N}$ se numește sirul sumelor parțiale ale seriei.

c) Seria $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ se numește convergentă dacă sirul (S_n) este convergent. Limita $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ se numește suma seriei și scriem $\sum_{n=0}^{\infty} x_n = S$

d) O serie care nu este convergentă se numește divergentă.

serie divergentă $\begin{cases} \nearrow \text{cu sumă infinită} \\ \searrow \text{fără sumă (serie oscilantă)} \end{cases}$

Ex: Natura seriei geometrice $\sum_{m=0}^{\infty} a^m = 1 + a + a^2 + \dots$, $a \in \mathbb{R}$

$$\text{Asem } S_m = 1 + a + a^2 + \dots + a^m = \begin{cases} \frac{1-a}{1-a}, & a \neq 1 \\ m+1, & a = 1 \end{cases}$$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} S_m = \begin{cases} \frac{1}{1-a}, & a \in (-1, 1) \\ +\infty, & a \geq 1 \\ \nexists, & a \leq -1 \end{cases}$$

$$\sum_{m=0}^{\infty} a^m \text{ este convergentă} \Leftrightarrow a \in (-1, 1)$$

Prop: Dacă serie $\sum_{m=0}^{\infty} x_m$ este convergentă $\Rightarrow \lim_{m \rightarrow \infty} x_m = 0$.

Reciproc nu este adevărat.

Dem: Fie $S = \lim_{m \rightarrow \infty} S_m$, $S_m = x_0 + x_1 + \dots + x_m$

$$S_m - S_{m-1} = x_m \quad (m \rightarrow \infty) \Rightarrow S - S = \lim_{m \rightarrow \infty} x_m.$$

Negativ: Dacă $\lim_{m \rightarrow \infty} x_m \neq 0 \Rightarrow \sum_{m=0}^{\infty} x_m$ este divergentă.

Ex: Natura seriei armonică: $\sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots$

$S_m = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{m} \rightarrow +\infty \quad (m \rightarrow \infty) \Rightarrow$ serie este divergentă.

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{m} = 0.$$

$\square$ (criteriul general de convergență al lui Cauchy)

Seria $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ este convergentă $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists m_0 \in \mathbb{N}$ a.î.

$$\forall m \geq m_0, \forall p \in \mathbb{N} : |x_{m+1} + x_{m+2} + \dots + x_{m+p}| < \varepsilon.$$

Dem:

$\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ convergentă $\Leftrightarrow (S_n)$ sîr convergent, $S_n = x_0 + x_1 + \dots + x_n$

$\Leftrightarrow (S_n)$ sîr fundamental $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists m_0 \in \mathbb{N}$ a.î. $\forall m \geq m_0,$

$$\forall p \in \mathbb{N} : |S_{m+p} - S_m| < \varepsilon,$$

$$|S_{m+p} - S_m| = |x_0 + x_1 + \dots + x_{m+p} - x_0 - x_1 - \dots - x_m| = |x_{m+1} + \dots + x_{m+p}|.$$

Def: Spunem despre două serii că sînt echivalente ($\sim$) dacă ambele sînt fie convergente, fie divergente.

Ex: 1) $\sum_{n=0}^{\infty} x_n \sim \sum_{n=m_0}^{\infty} x_n, \quad \forall m_0 \in \mathbb{N}$

$$\sum_{n=0}^{\infty} x_n = (x_0 + x_1 + \dots + x_{m_0-1}) + \sum_{n=m_0}^{\infty} x_n$$

2) $\sum_{n=0}^{\infty} x_n \sim \sum_{n=0}^{\infty} \lambda \cdot x_n, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

$$S_n = x_0 + x_1 + \dots + x_n, \quad S'_n = \lambda x_0 + \lambda x_1 + \dots + \lambda x_n = \lambda \cdot S_n$$

4. Serii cu termeni pozitivi (s.t.p.)

Def: Seria $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ se numește cu termeni pozitivi

dacă $x_n \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}$

Prop: O serie cu termeni pozitivi este convergentă $\Leftrightarrow$ sîrul sumelor parțiale este mărginit.

Dem: Fie $S_m = x_0 + x_1 + \dots + x_m, \forall m \in \mathbb{N}$

$$S_{m+1} - S_m = x_{m+1} \geq 0, \forall m \in \mathbb{N} \Rightarrow (S_m) \text{ nr. cresc\u0103tor}$$

I) Dacă (S_m) m\u0103rginit superior $\Rightarrow (S_m)$ convergent $\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} x_n$ conv.

II) Dacă (S_m) nem\u0103rginit superior $\Rightarrow \lim_{m \rightarrow \infty} S_m = +\infty \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} x_n$ div.

Obs: Orice serie cu termeni pozitivi are sum\u0103 (finit\u0103 sau $+\infty$)

[I] (criteriul de condensare al lui Cauchy)

Fie (x_n) un nr. descresc\u0103tor de numere pozitive. Seria $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ nr. $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n \cdot x_{2^n} = x_1 + 2x_2 + 4x_4 + \dots$ au aceea\u0219i natur\u0103.

Dem: Fie $S_m = x_1 + x_2 + \dots + x_m, T_m = x_1 + 2x_2 + \dots + 2^m \cdot x_{2^m}, \forall m \in \mathbb{N}$

Pentru $m \in \mathbb{N}^*$ fixat $\exists! k \in \mathbb{N}$ a.i. $2^k \leq m \leq 2^{k+1} - 1$.

$$S_m = x_1 + \dots + x_m \leq x_1 + \dots + x_{2^{k+1}-1} = x_1 + (x_2 + x_3) + (x_4 + x_5 + x_6 + x_7) + \dots + (x_{2^k} + \dots + x_{2^{k+1}-1}) \leq x_1 + 2x_2 + 4x_4 + \dots + 2^k \cdot x_{2^k} = T_k, \text{ apoi}$$

$$\begin{aligned} S_m &= x_1 + \dots + x_m \geq x_1 + \dots + x_{2^k} = x_1 + x_2 + (x_3 + x_4) + (x_5 + x_6 + x_7 + x_8) + \dots + (x_{2^{k-1}+1} + \dots + x_{2^k}) \\ &\geq x_1 + x_2 + 2x_4 + 4x_8 + \dots + 2^{k-1} \cdot x_{2^k} = \\ &= \frac{x_1}{2} + \frac{1}{2} \cdot (x_1 + 2x_2 + 4x_4 + \dots + 2^k \cdot x_{2^k}) = \frac{x_1}{2} + \frac{1}{2} \cdot T_k \geq \frac{1}{2} \cdot T_k \end{aligned}$$

$$\text{Deci } 0 \leq \frac{1}{2} T_k \leq S_m \leq T_k, \forall m \in \mathbb{N} \text{ nr. } 2^k \leq m \leq 2^{k+1} - 1$$

(S_m) m\u0103rginit $\Leftrightarrow (T_k)$ m\u0103rginit,

de unde rezult\u0103 concluzia.

Ex: Natura seriei armonice generalizată $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$, $p \in \mathbb{R}$

Caz particular, $p=1$: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

I) Dacă $p \leq 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^p} = \begin{cases} 1, & p=0 \\ +\infty, & p < 0 \end{cases} \Rightarrow$ serie divergentă

II) Dacă $p > 0$, fie $x_n = \frac{1}{n^p}$

(x_n) descrescătoare cu termeni pozitivi $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n \sim \sum_{n=0}^{\infty} 2^n \cdot x_{2^n}$

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2^n \cdot x_{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} 2^n \cdot \frac{1}{(2^n)^p} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2^n)^{p-1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2^{p-1})^n} = \sum_{n=0}^{\infty} (2^{1-p})^n$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (2^{1-p})^n \text{ convergentă} \Leftrightarrow 2^{1-p} < 1 \Leftrightarrow p > 1.$$

Concluzie: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ convergentă $\Leftrightarrow p > 1$.

[I] (criteriul comparației)

Fie $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ și $\sum_{n=0}^{\infty} y_n$ două s.t.p. Au loc afirmațiile:

1°. Dacă $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ a.î. $x_n \leq y_n, \forall n \geq n_0$ atunci

i) Dacă $\sum y_n$ este convergentă $\Rightarrow \sum x_n$ este convergentă

ii) Dacă $\sum x_n$ este divergentă $\Rightarrow \sum y_n$ este divergentă

2°. (criteriul comparației rulei formă de limită)

Dacă $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = l \in [0, +\infty]$ atunci

i) Dacă $l < +\infty$ și $\sum y_n$ este convergentă $\Rightarrow \sum x_n$ convergentă

ii) Dacă $l > 0$ și $\sum y_n$ este divergentă $\Rightarrow \sum x_n$ divergentă

Dem:

1°. Fie $S_n = x_0 + x_1 + \dots + x_n$, $T_n = y_0 + y_1 + \dots + y_n$, $\forall n \in \mathbb{N}$

$$\text{Din } x_n \leq y_n, \forall n \geq n_0 \Rightarrow \sum_{k=n_0}^n x_k \leq \sum_{k=n_0}^n y_k \Rightarrow S_n - S_{n_0-1} \leq T_n - T_{n_0-1}$$

I) Dacă (T_n) mărginit superior $\Rightarrow (S_n)$ mărginit superior (i)

II) Dacă (S_n) nemărginit superior $\Rightarrow (T_n)$ nemărginit superior (ii)

2°. i) $l < +\infty \Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}$ a.î. $\forall n \geq n_0: \left| \frac{x_n}{y_n} - l \right| < \varepsilon$

$$\Rightarrow -\varepsilon < \frac{x_n}{y_n} - l < \varepsilon \Rightarrow x_n < (l + \varepsilon) \cdot y_n, \forall n \geq n_0.$$

$$\text{Din } \sum_{n=0}^{\infty} y_n \text{ convergentă} \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} (l + \varepsilon) \cdot y_n \text{ convergentă} \stackrel{i)}{\Rightarrow}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} x_n \text{ convergentă.}$$

$$ii) l > 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} = \frac{1}{l} < +\infty.$$

Presupunem prin absurd că $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ este convergentă $\stackrel{2^o i)}{\Rightarrow}$

$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} y_n$ este convergentă, contradicție cu ipoteza $\Rightarrow$

$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} x_n$ este divergentă

Obs: Cu notațiile din teorema anterioară, dacă

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = l \in (0, +\infty) \text{ atunci seriile } \sum_{n=0}^{\infty} x_n \text{ și } \sum_{n=0}^{\infty} y_n$$

sunt aceeași natură.

Serii de comparație: serie geometrică, serie armonică generalizată

Ex: Natura seriei $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - \cos \frac{\pi}{n})$

$$1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos \frac{\pi}{n}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin^2 \frac{\pi}{2n}}{\left(\frac{\pi}{2n}\right)^2} \cdot \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 = \frac{\pi^2}{4} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin \frac{\pi}{2n}}{\frac{\pi}{2n}} \right)^2 =$$

$$= \frac{\pi^2}{4} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 = \frac{\pi^2}{4} \in (0, +\infty) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (1 - \cos \frac{\pi}{n}) \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ care este convergentă}$$

[I] (criteriul lui Kummer)

Fie $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ și $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ două serii cu termeni strict pozitivi având următoarele proprietăți:

1° $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{u_n}$ este divergentă

2° $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \left(u_n \cdot \frac{x_n}{x_{n+1}} - u_{n+1} \right) = K \in \overline{\mathbb{R}}$

Am loc afirmațiile:

i) Dacă $K > 0 \Rightarrow \sum x_n$ este convergentă

ii) Dacă $K < 0 \Rightarrow \sum x_n$ este divergentă.

Dem:

Serii de comparație: serie geometrică, serie armonică generalizată

Ex: Natura seriei $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - \cos \frac{\pi}{n})$

$$1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos \frac{\pi}{n}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin^2 \frac{\pi}{2n}}{\left(\frac{\pi}{2n}\right)^2} \cdot \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 = \frac{\pi^2}{4} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin \frac{\pi}{2n}}{\frac{\pi}{2n}} \right)^2 =$$

$$= \frac{\pi^2}{4} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 = \frac{\pi^2}{4} \in (0, +\infty) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (1 - \cos \frac{\pi}{n}) \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ care este convergentă}$$

I (criteriul lui Kummer)

Fie $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ și $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ două serii cu termeni strict pozitivi având următoarele proprietăți:

1° $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{u_n}$ este divergentă

2° $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \left(u_n \cdot \frac{x_n}{x_{n+1}} - u_{n+1} \right) = K \in \overline{\mathbb{R}}$

Am loc afirmațiile:

i) Dacă $K > 0 \Rightarrow \sum x_n$ este convergentă

ii) Dacă $K < 0 \Rightarrow \sum x_n$ este divergentă.

Dem:

Dim 2° $\Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists m_0 \in \mathbb{N}$ a.i. $\forall m \geq m_0$:

$$K - \varepsilon \stackrel{(i)}{<} u_m \cdot \frac{x_m}{x_{m+1}} - u_{m+1} \stackrel{(ii)}{<} K + \varepsilon$$

i) Alegem $\varepsilon = \frac{K}{2} > 0 \Rightarrow u_m \cdot \frac{x_m}{x_{m+1}} - u_{m+1} > \frac{K}{2}, \forall m \geq m_0$

$$\Rightarrow \frac{K}{2} \cdot x_{m+1} < u_m \cdot x_m - u_{m+1} \cdot x_{m+1}, \forall m \geq m_0$$

$$\Rightarrow \frac{K}{2} (x_{m_0+1} + \dots + x_m) < (u_{m_0} \cdot x_{m_0} - u_{m_0+1} \cdot x_{m_0+1}) + (u_{m_0+1} \cdot x_{m_0+1} - u_{m_0+2} \cdot x_{m_0+2}) + \dots + (u_m \cdot x_m - u_{m+1} \cdot x_{m+1})$$

$$\Rightarrow \frac{K}{2} (x_{m_0+1} + \dots + x_m) < u_{m_0} \cdot x_{m_0} - u_{m+1} \cdot x_{m+1} < u_{m_0} \cdot x_{m_0}$$

$$\Rightarrow S_m = x_{m_0+1} + \dots + x_m \text{ este m\u00e1rginit superior} \Rightarrow \sum_{n=m_0+1}^{\infty} x_n \text{ convergent\u0159}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} x_n \text{ convergent\u0159}$$

ii) Alegem $\varepsilon = -K > 0 \Rightarrow u_m \cdot \frac{x_m}{x_{m+1}} - u_{m+1} < 0, \forall m \geq m_0$

$$\Rightarrow u_m \cdot x_m < u_{m+1} \cdot x_{m+1}, \forall m \geq m_0 \Rightarrow u_{m_0} \cdot x_{m_0} < u_{m_0+1} \cdot x_{m_0+1} <$$

$$< \dots < u_m \cdot x_m \Rightarrow u_{m_0} \cdot x_{m_0} \leq u_m \cdot x_m, \forall m \geq m_0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x_m \geq (u_{m_0} \cdot x_{m_0}) \cdot \frac{1}{u_m}, \forall m \geq m_0.$$

Dim $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{u_n}$ divergent\u0159 $\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} (u_{m_0} \cdot x_{m_0}) \cdot \frac{1}{u_n}$ divergent\u0159 $\neq 0$

c.c. $\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} x_n$ divergent\u0159.

Prop (consecințe ale criteriului lui Kummer)

(21)

Fie (x_n) un sir cu termeni strict pozitivi. Au loc:

1° (criteriul raportului al lui d'Alembert)

Dacă $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{x_{n+1}} = D \in \overline{\mathbb{R}}$ atunci

i) Dacă $D > 1 \Rightarrow \sum x_n$ este convergentă

ii) Dacă $D < 1 \Rightarrow \sum x_n$ este divergentă

2° (criteriul lui Raabe - Duhamel)

Dacă $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) = R \in \overline{\mathbb{R}}$ atunci

i) Dacă $R > 1 \Rightarrow \sum x_n$ este convergentă

ii) Dacă $R < 1 \Rightarrow \sum x_n$ este divergentă

3° (criteriul lui Bertrand)

Dacă $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \ln n \cdot \left[n \cdot \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) - 1 \right] = B \in \overline{\mathbb{R}}$ atunci

i) Dacă $B > 1 \Rightarrow \sum x_n$ este convergentă

ii) Dacă $B < 1 \Rightarrow \sum x_n$ este divergentă

Dem: În criteriul lui Kummer facem următoarele particularizări:

1° $u_n = 1, \forall n \in \mathbb{N}$; $\sum_{n=0}^{\infty} 1$ divergentă și $K = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) = D - 1$

$D - 1 > 0 \Rightarrow \sum x_n$ convergentă

$D - 1 < 0 \Rightarrow \sum x_n$ divergentă

2° $u_n = n, \forall n \geq 1$; $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ divergentă și

$K = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \cdot \frac{x_n}{x_{n+1}} - (n+1) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) - 1 = R - 1$

3°. $u_n = n \cdot \ln n, \forall n \geq 2$; $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \cdot \ln n}$ divergent (serii ar!) și

$$K = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[n \cdot \ln n \cdot \frac{x_n}{x_{n+1}} - (n+1) \cdot \ln(n+1) \right] =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \ln n \cdot \left[n \cdot \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) - 1 \right] + \underbrace{(n+1) \cdot (\ln n - \ln(n+1))}_{\text{are limita } -1} \right\} = B - 1$$

Prop (criteriul radical al lui Cauchy)

Fie (x_n) un șir cu termeni strict pozitivi și cu proprietatea
că $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = c \in \overline{\mathbb{R}}$.

i) Dacă $c < 1 \Rightarrow \sum x_n$ este convergent

ii) Dacă $c > 1 \Rightarrow \sum x_n$ este divergent

Dem:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ a.î. } \forall n \geq n_0: \quad c - \varepsilon < \overset{(ii)}{\sqrt[n]{x_n}} < \overset{(i)}{c + \varepsilon}$$

$$i) \text{ Fie } \varepsilon = \frac{1-c}{2} > 0, \text{ atunci } \alpha = c + \varepsilon = c + \frac{1-c}{2} = \frac{c+1}{2} < 1$$

$$\Rightarrow 0 < \alpha < 1 \text{ și } \sqrt[n]{x_n} < \alpha, \forall n \geq n_0 \Rightarrow x_n < \alpha^n, \forall n \geq n_0.$$

Dim $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n$ convergentă $\Rightarrow \sum x_n$ este convergentă.

$$ii) \text{ Fie } \varepsilon = \frac{c-1}{2} > 0, \text{ atunci } \beta = c - \varepsilon = c - \frac{c-1}{2} = \frac{c+1}{2} > 1$$

$$\Rightarrow \sqrt[n]{x_n} > \beta > 1, \forall n \geq n_0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \neq 0 \Rightarrow$$

$\Rightarrow \sum x_n$ este divergentă.

Obs:

1) Criteriile enunțate nu decid natura seriei în cazul $D=1$, $R=1$, $B=1$, respective $C=1$.

2) Dacă $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{x_{n+1}} = D \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = \frac{1}{D}$ (la seminar!)

Ex: Stabilitate natura seriei $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{a(a+1) \cdots (a+n)}$, $a > 0$.

$$x_n = \frac{n!}{a(a+1) \cdots (a+n)} ; \quad \frac{x_n}{x_{n+1}} = \frac{n!}{a(a+1) \cdots (a+n)} \cdot \frac{a(a+1) \cdots (a+n+1)}{(n+1)!}$$

$$= \frac{a+n+1}{n+1} ; \quad D = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a+n+1}{n+1} = 1 \quad (\text{nu decide})$$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \left(\frac{a+n+1}{n+1} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \cdot a}{n+1} = a$$

Dacă $a > 1 \Rightarrow$ serie convergentă,

Dacă $a < 1 \Rightarrow$ serie divergentă.

$$\text{Dacă } a = 1 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{(n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} = \sum_{\substack{n=1 \\ m=n+1}}^{\infty} \frac{1}{m} \text{ divergentă.}$$

5. Serii alternate

Fie (x_n) un sir de numere reale.

Def: Spunem că serie $\sum_{n=p}^{\infty} x_n$ este absolut convergentă dacă serie $\sum_{n=p}^{\infty} |x_n|$ este convergentă.

Prop: Orice serie absolut convergentă este convergentă.

Reciproca afirmației nu este adevărată.

Dem: Din $\sum_{n=0}^{\infty} |x_n|$ convergentă $\Rightarrow$

(24)

$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}$ a.î. $\forall n \geq n_0, \forall p \in \mathbb{N}$:

$$|x_{n+1}| + \dots + |x_{n+p}| < \varepsilon \Rightarrow |x_{n+1} + \dots + x_{n+p}| \leq |x_{n+1}| + \dots + |x_{n+p}| < \varepsilon \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} x_n \text{ convergentă.}$$

Un contraexemplu pentru reciprocă se va da ulterior.

Def: O serie care este convergentă dar nu este absolut convergentă se numește semiconvergentă.

Def: Series $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ se numește alternată dacă $x_n \cdot x_{n+1} \leq 0, \forall n \in \mathbb{N}$.

Dacă notăm $a_n = |x_n| \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}$ atunci vom avea
 $x_n = (-1)^n \cdot a_n, \forall n \in \mathbb{N}$ sau $x_n = (-1)^{n+1} \cdot a_n, \forall n \in \mathbb{N}$

Notatie: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot a_n$ sau $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot a_n, a_n \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}$.

[I] (criteriul lui Leibnitz)

Dacă $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ este un șir descrescător de numere pozitive cu $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ atunci seria alternată $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot a_n$ este convergentă.

Dem: (a_n) este descrescător.

Fie $\varepsilon > 0$ și $n, p \in \mathbb{N}$.

$$|(-1)^{n+1} \cdot a_{n+1} + (-1)^{n+2} \cdot a_{n+2} + \dots + (-1)^{n+p} \cdot a_{n+p}| =$$

$$= \left| \underbrace{a_{m+1} - a_{m+2}}_{\geq 0} + \underbrace{a_{m+3} - a_{m+4}}_{\geq 0} + \dots + \underbrace{(-1)^{p-2} \cdot a_{m+p-1}}_{\geq 0} + \underbrace{(-1)^{p-1} \cdot a_{m+p}}_{\geq 0} \right| =$$

$$= a_{m+1} - \underbrace{a_{m+2} + a_{m+3}}_{\leq 0} - \underbrace{a_{m+4} + \dots + (-1)^{p-2} \cdot a_{m+p-1}}_{\leq 0} + \underbrace{(-1)^{p-1} \cdot a_{m+p}}_{\leq 0} \leq$$

$$\leq a_{m+1} < \varepsilon, \forall m \geq m_0 \text{ c\acron{a}ci } \lim_{m \rightarrow \infty} a_{m+1} = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \cdot a_m \text{ este convergent\c{a}}$$

Ex: Natura seriei armonice alternate $\sum_{m=1}^{\infty} (-1)^{m+1} \cdot \frac{1}{m} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots$

$$a_m = \frac{1}{m} \rightarrow 0 \xRightarrow{L.} \text{ serie este convergent\c{a}}$$

$$\sum_{m=1}^{\infty} \left| (-1)^{m+1} \cdot \frac{1}{m} \right| = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m} = +\infty \Rightarrow \text{serie este semiconvergent\c{a}}.$$

[T] (dependen\c{a}a sumei de ordinea de \acron{a}nsumare)

1.^o (Riemann) \acron{I}ntr-o serie semiconvergent\c{a} se poate schimba ordinea termenilor astfel \acron{a}nc\acron{a}t serie mai ob\acron{t}inut\c{a} s\acron{a} aib\acron{a} ca sum\acron{a} orice num\acron{a}r $S \in \mathbb{R}$.

2.^o (Cauchy) La o serie absolut convergent\c{a} suma sa nu depinde de ordinea de \acron{a}nsumare a termenilor.

1. Limită și continuitate

$A \subseteq \mathbb{R}$ nevidă, $x \in A \mapsto f(x) \in \mathbb{R}$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$

Def: Spunem că elementul $x_0 \in \bar{\mathbb{R}}$ este

a) punct de acumulare al mulțimii A dacă $\exists (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ și de numere din $A \setminus \{x_0\}$ cu proprietatea că $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$.

În acest caz notăm $x_0 \in A'$.

Notatie: A' - mulțimea punctelor de acumulare ale lui A .

b) punct izolat al mulțimii A dacă $x_0 \in A \setminus A'$.

Ex: 1) $A = (a, b)$



$a \in A'$ deoarece există șirul $x_n = a + \frac{b-a}{2n} \in A$, $\forall n \geq 1$ și $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

Analog $b \in A'$, deci $A' = [a, b]$

2) $A = \mathbb{N}$



$x_n = n \in A$, $\forall n \in \mathbb{N}$ și $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$

$\forall n \in \mathbb{N}$, n -punct izolat al mulțimii $\mathbb{N} \Rightarrow A' = \{+\infty\}$

Def: (limita unei funcții într-un punct)

Fie $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție, $l \in \bar{\mathbb{R}}$ și $x_0 \in A'$. Spunem că l este limita funcției f în punctul x_0 dacă $\forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ și de numere din $A \setminus \{x_0\}$ cu proprietatea $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$

avem $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = l$.

Notatie: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$.

(2)

Ex: Fie $[x] = \max\{k \in \mathbb{Z} \mid k \leq x\}$ partea întreagă a lui $x \in \mathbb{R}$

Arătăm că $\forall p \in \mathbb{Z}, \nexists \lim_{x \rightarrow p} [x]$

$$x_0 = p, x_n = p + \frac{1}{n},$$

$$y_n = p - \frac{1}{n}, \forall n \geq 2 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = p \quad \text{și}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [x_n] = \lim_{n \rightarrow \infty} p = p \neq p-1 = \lim_{n \rightarrow \infty} (p-1) = \lim_{n \rightarrow \infty} [y_n]$$

Def: Fie $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție și $x_0 \in A \cap \mathbb{A}$. Spunem că

a) f este continuă în punctul x_0 dacă $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

Putem astfel scrie $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(\lim_{x \rightarrow x_0} x)$.

b) f este continuă pe mulțimea A dacă f continuă în $\forall x \in A$

Ex: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = [x]$

f este continuă pe $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ și discontinuă pe $\mathbb{Z}$.

Def: Fie $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție și $f(A) = \{y \in \mathbb{R} \mid \exists x \in A \text{ a.î. } f(x) = y\}$ imaginea funcției. Spunem că

a) f este mărginită inferioară, mărginită superior, respectiv mărginită dacă mulțimea $f(A)$ are această proprietate.

b) f își atinge extremele pe A dacă $\exists x_1, x_2 \in A$ a.î.

$$f(x_1) = \inf f(A) \text{ și } f(x_2) = \sup f(A).$$

În acest caz putem scrie

$f(x_1) = \min f(A)$ și $f(x_2) = \max f(A)$ numite extremele funcției.

[T] (Weierstrass) Dacă $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție continuă pe $[a, b]$ atunci au loc afirmațiile:

- 1° f este mărginită
- 2° f își atinge extremele pe $[a, b]$

2. Derivabilitate

Def: Fie funcția $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ și $x_0 \in (a, b)$. Spunem că

a) f are derivată în punctul x_0 dacă

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \stackrel{\text{not}}{=} f'(x_0) \in \overline{\mathbb{R}}$$

numită derivata lui f în x_0 .

b) f este derivabilă în punctul x_0 dacă f are derivată în punctul x_0 și $f'(x_0) \in \mathbb{R}$

c) f este derivabilă pe (a, b) dacă f este derivabilă în $\forall x \in (a, b)$

Ex: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt[3]{x}$, $x_0 = 0$

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x} - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[3]{\frac{1}{x^2}} = +\infty, \quad f'(0) \notin \mathbb{R}$$

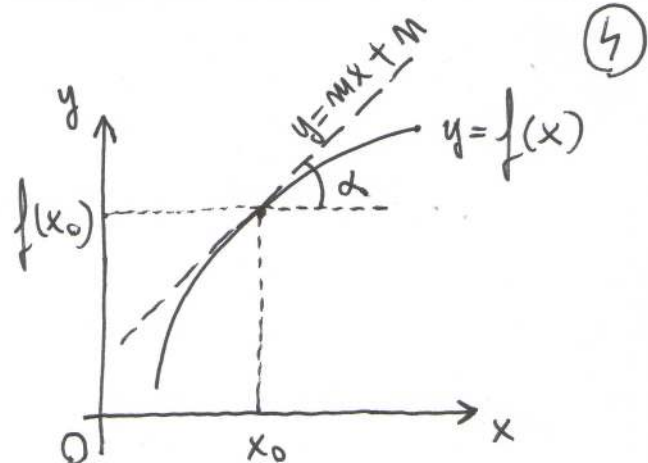
Obs (interpretarea geometrică a derivatei)

Derivata unei funcții într-un punct reprezintă panta tangentei la graficul funcției în acel punct.

- ecuația dreptei prin (x_0, y_0) :

$$y - y_0 = m \cdot (x - x_0)$$

$m = \text{tg } \alpha$ panta dreptei



- ecuația tangentei la grafic
în punctul $(x_0, f(x_0))$:

$$y - f(x_0) = f'(x_0) \cdot (x - x_0), \quad m = f'(x_0)$$

Prop: Orice funcție derivabilă într-un punct este continuă
în acel punct. Reciproc nu este adevărat.

Dem: Fie $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ funcție derivabilă în $x_0 \in (a, b)$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) \in \mathbb{R}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) + f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot$$

$$(x - x_0) + f(x_0) = f'(x_0) \cdot 0 + f(x_0) = f(x_0) \Rightarrow f \text{ continuă în } x_0.$$

Def: Fie $A \subseteq \mathbb{R}$ mulțime nevidă, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție și $x_0 \in A$.

Spunem că:

a) x_0 este punct de minim (local) al lui f dacă
 $\exists \delta > 0$ a.i. $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap A : f(x_0) \leq f(x)$

b) x_0 este punct de maxim (local) al lui f dacă
 $\exists \delta > 0$ a.i. $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap A : f(x_0) \geq f(x)$

c) x_0 este punct de extrem (local) al lui f dacă
el este punct de minim sau maxim (local).

[T] (Fermat). Fie $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție. Dacă

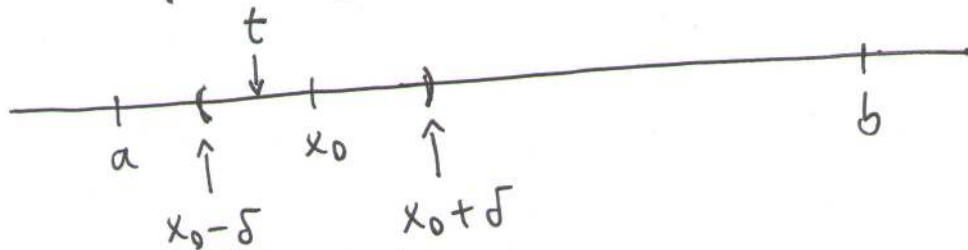
- i) $x_0 \in (a, b)$
- ii) f are derivată în x_0
- iii) x_0 este punct de extrem

atunci $f'(x_0) = 0$.

Dem: Considerăm x_0 punct de minim local.

$x_0 \in (a, b) \Rightarrow \exists \delta > 0$ a.î. $a < x_0 - \delta < x_0 < x_0 + \delta < b$ și

$$f(x_0) \leq f(x), \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$$



$$\forall t \in (x_0 - \delta, x_0): \frac{f(t) - f(x_0)}{t - x_0} \leq 0 \Rightarrow f'(x_0) = \lim_{t \nearrow x_0} \frac{f(t) - f(x_0)}{t - x_0} \leq 0$$

$$\forall t \in (x_0, x_0 + \delta): \frac{f(t) - f(x_0)}{t - x_0} \geq 0 \Rightarrow f'(x_0) = \lim_{t \searrow x_0} \frac{f(t) - f(x_0)}{t - x_0} \geq 0$$

$$\Rightarrow f'(x_0) = 0.$$

[T] (Rolle). Fie $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție. Dacă

- i) f continuă pe $[a, b]$
- ii) f derivabilă pe (a, b)
- iii) $f(a) = f(b)$

atunci $\exists x_0 \in (a, b)$ a.î. $f'(x_0) = 0$.

(6)

Dem: f continuă pe $[a, b] \Rightarrow f$ îşi atinge extremele pe $[a, b]$
 $\Rightarrow \exists x_1, x_2 \in [a, b]$ a.î. $f(x_1) = \min f[a, b]$ şi $f(x_2) = \max f[a, b]$.
 x_1, x_2 sunt puncte de extrem (global).

Distingem cazurile:

I. $x_1 \in (a, b) \Rightarrow f'(x_1) = 0$ şi alegem $x_0 = x_1$.

II. $x_2 \in (a, b) \Rightarrow f'(x_2) = 0$ şi alegem $x_0 = x_2$.

III. $x_1, x_2 \notin (a, b) \Rightarrow x_1, x_2 \in \{a, b\} \Rightarrow f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow f(a) = f(b)$

$\Rightarrow f$ este const. aută pe $[a, b] \Rightarrow f'(x) = 0, \forall x_0 \in (a, b)$

[I] (teorema de medie a lui Lagrange)

Fie $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ o funcţie. Dacă

i) f continuă pe $[a, b]$

ii) f derivabilă pe (a, b)

atunci $\exists x_0 \in (a, b)$ a.î. $f'(x_0) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

Dem: Arătăm că funcţia $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$,

$g(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \cdot x, \forall x \in [a, b]$ satisface ipotezele

teoremei lui Rolle.

g este continuă pe $[a, b]$ şi derivabilă pe (a, b) ,

$$g(a) = g(b) = \frac{b \cdot f(a) - a \cdot f(b)}{b-a}$$

(7)

$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} \exists x_0 \in (a, b) \text{ a.î. } g'(x_0) = 0 \\ g'(x_0) = f'(x_0) - \frac{f(b) - f(a)}{b-a} \end{array} \right\} \Rightarrow f'(x_0) = \frac{f(b) - f(a)}{b-a}$$

Obs (interpretarea geometrică a teoremei de medie)

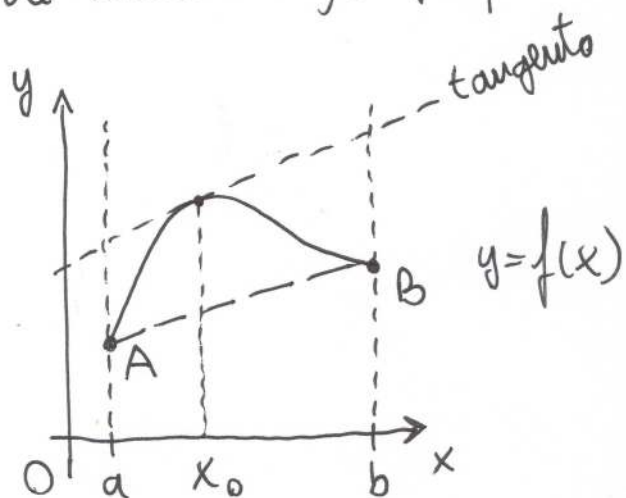
Există cel puțin o tangentă la graficul funcției paralelă cu segmentul de dreaptă determinat de extremitățile graficului.

- ecuația tangentei:

$$y - f(x_0) = f'(x_0) \cdot (x - x_0)$$

- ecuația dreptei AB:

$$A(a, f(a)), B(b, f(b))$$



$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ a & f(a) & 1 \\ b & f(b) & 1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow y = \frac{f(b) - f(a)}{b-a} \cdot x + \frac{b \cdot f(a) - a \cdot f(b)}{b-a}$$

3. Derivate de ordin superior

Considerăm $-\infty < a < b \leq +\infty$

Def: Fie $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție și $x_0 \in (a, b)$.

1) Dacă $\exists \delta > 0$ a.î. f este derivabilă pe $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subseteq (a, b)$, iar funcția $f': (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \rightarrow \mathbb{R}$ este la rândul ei derivabilă în x_0 , atunci spunem că f este de două ori

$$g(a) = g(b) = \frac{b \cdot f(a) - a \cdot f(b)}{b-a}$$

(7)

$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} \exists x_0 \in (a, b) \text{ a.î. } g'(x_0) = 0 \\ g'(x_0) = f'(x_0) - \frac{f(b) - f(a)}{b-a} \end{array} \right\} \Rightarrow f'(x_0) = \frac{f(b) - f(a)}{b-a}$$

Obs (interpretarea geometrică a teoremei de medie)

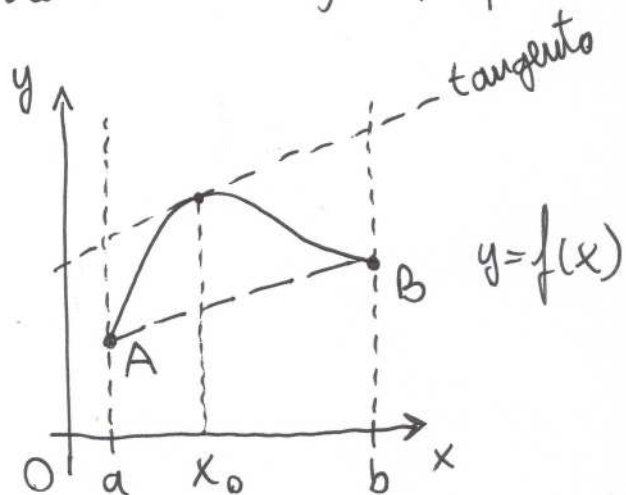
Există cel puțin o tangentă la graficul funcției paralelă cu segmentul de dreaptă determinat de extremitățile graficului.

- ecuația tangentei:

$$y - f(x_0) = f'(x_0) \cdot (x - x_0)$$

- ecuația dreptei AB:

$$A(a, f(a)), B(b, f(b))$$



$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ a & f(a) & 1 \\ b & f(b) & 1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow y = \frac{f(b) - f(a)}{b-a} \cdot x + \frac{b \cdot f(a) - a \cdot f(b)}{b-a}$$

3. Derivate de ordin superior

Considerăm $-\infty < a < b \leq +\infty$

Def: Fie $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție și $x_0 \in (a, b)$.

1) Dacă $\exists \delta > 0$ a.î. f este derivabilă pe $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subseteq (a, b)$, iar funcția $f': (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \rightarrow \mathbb{R}$ este la rândul ei derivabilă în x_0 , atunci spunem că f este de două ori

derivabilă în punctul x_0 . Notăm $(f')'(x_0) = f''(x_0)$ numită derivata de ordinul 2 în punctul x_0 .

2) Successiv putem construi derivata de ordinul n a funcției f în punctul x_0 , notată $f^{(n)}(x_0)$, $n \in \mathbb{N}$.

Prin convenție $f^{(0)} = f$.

3) Spunem că f este indefinit derivabilă în x_0 dacă există $f^{(n)}(x_0) \in \mathbb{R}$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

4) Spunem că f este indefinit derivabilă pe (a, b) dacă f este indefinit derivabilă în $\forall x \in (a, b)$.

Prop (formula lui Leibnitz)

Dacă $f, g: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ sunt funcții indefinit derivabile pe (a, b) atunci are loc formula de derivare:

$$(f \cdot g)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k \cdot f^{(k)} \cdot g^{(n-k)}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Def: Fie $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție indefinit derivabilă în punctul $x_0 \in (a, b)$. Polinomul

$$T_n(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} (x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \cdot (x-x_0)^n,$$

$\forall x \in \mathbb{R}$, $\forall n \in \mathbb{N}$

se numește polinomul lui Taylor de grad n asociat funcției f în punctul x_0 .

Obs: Derivatele de ordin superior (până la ordinul n)
ale polinomului T_n și ale funcției f în punctul x_0 coincid.
Adică $T_n^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0), \forall k = \overline{0, n}$ (9)

Dem: Evident $T_n(x_0) = f(x_0)$

$$T_n'(x) = f'(x_0) + \frac{f''(x_0)}{1!}(x-x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{(n-1)!}(x-x_0)^{n-1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow T_n'(x_0) = f'(x_0), \text{ s.a.m.d.}$$

Ex: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = e^x, x_0 = 0, n \in \mathbb{N}$.

$$f^{(k)}(0) = 1, \forall k = \overline{0, n}, T_n(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}, \forall x \in \mathbb{R}$$

Ce legătură există între polinom și funcție când $n \rightarrow \infty$?

4. Serii Taylor și serii de puteri

Def: Fie $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție în defnuit derivabilă în punctul $x_0 \in (a, b)$.

a) Seria de numere

$$\sum_{m=0}^{\infty} \frac{f^{(m)}(x_0)}{m!} (x-x_0)^m, \quad x \in \mathbb{R} \quad (1)$$

se numește serie Taylor asociată funcției f în punctul x_0 .

b) Spunem că f este dezvoltabilă în serie Taylor în punctul x_0 pe mulțimea $I \subseteq (a, b)$ dacă seria (1) este convergentă și are suma $f(x), \forall x \in I$

Obs: Cu notațiile din definiția anterioară, f este dezvoltabilă în serie Taylor pe mulțimea $I \Leftrightarrow$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (f(x) - T_n(x)) = 0, \forall x \in I$$

Ex: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = e^x, x_0 = 0$

Seria Taylor asociată este $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, x \in \mathbb{R}$

Este adevărat că $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(e^x - 1 - \frac{x}{1!} - \frac{x^2}{2!} - \dots - \frac{x^n}{n!} \right) = 0, x \in \mathbb{R} ?$

Obs: Funcțiile elementare sunt dezvoltabile în serie Taylor, dar nu pe întreg domeniul lor de definiție, ci doar pentru acele valori ale lui x pentru care seria Taylor asociată este convergentă.

Ex: Studiem convergența seriei $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, x \in \mathbb{R}$

Considerăm s.t.p. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{|x|^n}{n!}$ și aplicăm criteriul raportului

$$D = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|^n}{n!} \cdot \frac{(n+1)!}{|x|^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{|x|} = +\infty > 1 \Rightarrow \text{serie}$$

inițială este absolut convergentă, $\forall x \in \mathbb{R}$.

$$\text{Vom scrie } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\text{Caz particular: } x=1 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = e.$$

Studiul convergenței seriilor Taylor poate fi făcut într-un cadru mai general.

Def: Fie $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un sir de numere reale și $x_0, x \in \mathbb{R}$.

a) Serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot (x-x_0)^n = a_0 + a_1 \cdot (x-x_0) + a_2 \cdot (x-x_0)^2 + \dots \quad (2)$$

se numește serie de puteri centrată în x_0 (de variabilă x).

b) Multimea $I = \{x \in \mathbb{R} \mid \text{serie (2) este convergentă}\}$ se numește multimea de convergență a seriei de puteri.

Obs: 1) Orice serie Taylor este o serie de puteri.

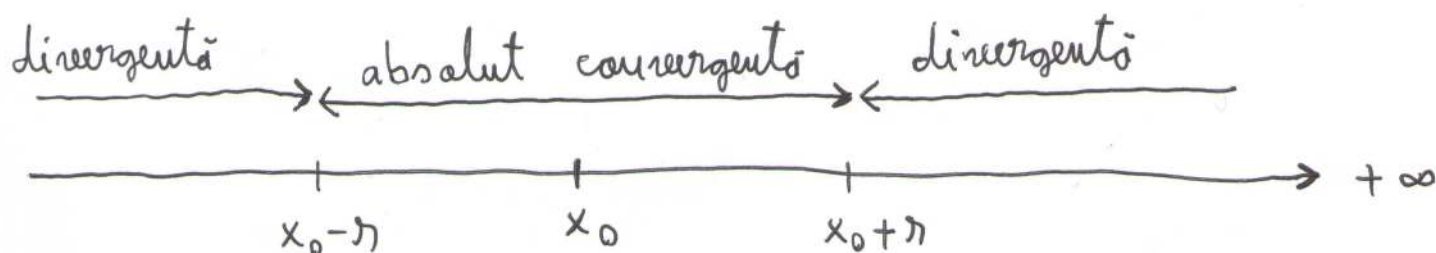
2) Multimea de convergență a unei serii de puteri este nevidă ($x_0 \in I$).

Ex: Serie de puteri $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \cdot x^n$ are $I = \mathbb{R}$.

[I] (caracterizarea multimei de convergență a unei serii de puteri)

Dacă $I \subseteq \mathbb{R}$ măsoară multimea de convergență a unei serii de puteri centrată în x_0 atunci $\exists! \eta \in [0, +\infty]$ astfel încât seria este absolut convergentă $\forall x \in (x_0 - \eta, x_0 + \eta)$ și seria este divergentă $\forall x \in (-\infty, x_0 - \eta) \cup (x_0 + \eta, +\infty)$. În acest caz putem scrie

$$(x_0 - \eta, x_0 + \eta) \subseteq I \subseteq [x_0 - \eta, x_0 + \eta]$$



Obs: 1) Teorema nu precizează natura seriei în punctele (12)

$$x = x_0 - \eta \text{ și } x = x_0 + \eta$$

2) Dacă $\eta = +\infty$ atunci seria este absolut convergentă pe $\mathbb{R}$,
 $I = \mathbb{R}$

Def: Numărul $\eta \in [0, +\infty]$ din teorema anterioară se numește raza de convergență a seriei de puteri.

Prop (calculul razei de convergență)

Fie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot (x-x_0)^n$ o serie de puteri având rază de convergență $\eta \in [0, +\infty]$. Atunci $\eta = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$,

în ipoteza că limita există.

Dem: Studiem convergența s.t.p. $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$, $x_n = |a_n \cdot (x-x_0)^n|$.

$$D = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{x_{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| \cdot \frac{1}{|x-x_0|} = \frac{l}{|x-x_0|}, \quad l = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$$

serie convergentă dacă $D > 1 \Leftrightarrow l > |x-x_0| \Leftrightarrow x \in (x_0-l, x_0+l)$

serie divergentă dacă $D < 1 \Leftrightarrow l < |x-x_0| \Leftrightarrow x \in \mathbb{R} \setminus [x_0-l, x_0+l]$.

$$\Rightarrow \eta = l.$$

Ex: Multimea de convergență a seriei de puteri $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$, $x \in \mathbb{R}$.

$$x_0=0, a_n=1, \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \eta = 1 \Rightarrow (-1, 1) \subseteq I \subseteq [-1, 1].$$

$$\text{Deoarece } -1, 1 \notin I \Rightarrow I = (-1, 1).$$

5. Operații cu serii de puteri

Pentru simplitate vom considera doar cazul seriilor de puteri centrate în origine $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, $x \in \mathbb{R}$

Prop (substitutie într-o serie de puteri)

Dacă $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ este o serie de puteri cu rază de convergență $R > 0$ și suma $S(x)$, iar $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție cu proprietatea $f([a, b]) \subseteq (-R, R)$ atunci seria $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (f(t))^n$ este convergentă și are suma $S(f(t))$, $\forall t \in [a, b]$.

Ex: $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$, $\forall x \in (-1, 1)$

a) $x = -t$: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot t^n = \frac{1}{1+t}$, $\forall t \in (-1, 1)$

b) $x = -t^2$: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot t^{2n} = \frac{1}{1+t^2}$, $\forall t \in (-1, 1)$

Prop (derivarea și integrarea seriilor de puteri)

Fie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ o serie de puteri cu rază de convergență $R > 0$ și suma $S(x)$. Atunci

1.^o Seria poate fi derivată termen cu termen și are loc

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot a_n \cdot x^{n-1}, \quad \forall x \in (-R, R)$$

2.^o Seria poate fi integrată termen cu termen și are loc

$$\int_0^t S(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} \cdot t^{n+1}, \quad \forall t \in (-R, R)$$

Mai mult, seriile obținute au aceeași rază de convergență R , dar nu ne părăsit aceeași mulțime de convergență.

Ex: a) $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot x^n$, $\forall x \in (-1, 1)$

$$\Rightarrow \int_0^t \frac{1}{1+x} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^t (-1)^n \cdot x^n dx$$

$$\ln(1+t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} \cdot t^{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \cdot t^n, \quad \forall t \in (-1, 1] \quad \uparrow$$

deoarece $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ este convergentă.

$$\Rightarrow \ln 2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \quad (\text{suma seriei armonice alternate})$$

$$b) \quad \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot x^{2n}, \quad \forall x \in (-1, 1)$$

$$\Rightarrow \int_0^t \frac{1}{1+x^2} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^t (-1)^n \cdot x^{2n} dx$$

$$\Leftrightarrow \arctg t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} \cdot t^{2n+1}, \quad \forall t \in [-1, 1] \quad \uparrow \quad \uparrow$$

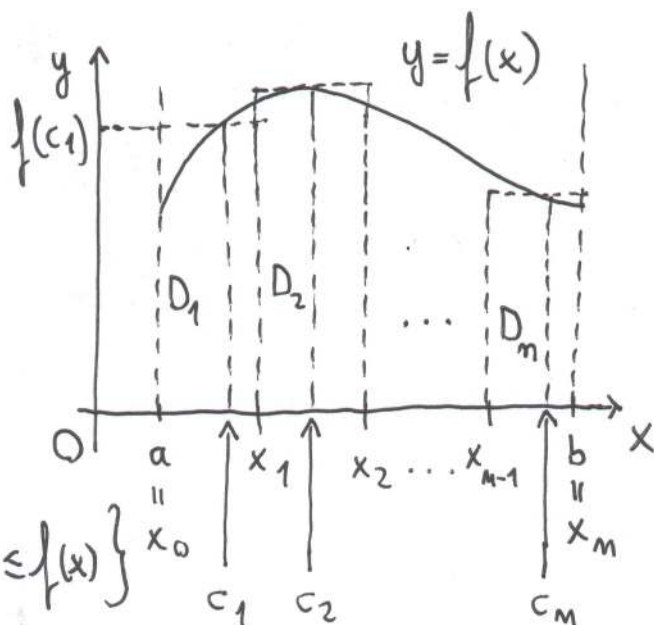
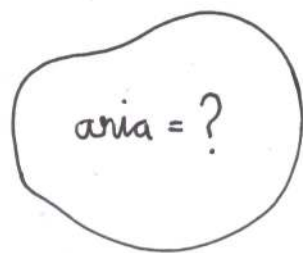
deoarece $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ este convergentă

$$\Rightarrow \frac{\pi}{4} = \arctg 1 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} \cdot x^{2n+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots$$

este o serie de puteri, având

$$a_n = \begin{cases} 0, & n=2k \\ \frac{(-1)^k}{2k+1}, & n=2k+1 \end{cases}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

6. Integrala Riemann

$$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}_+$$

$$S[a, b] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\}$$

subgraficul funcției f .

Fie $m \in \mathbb{N}^*$, $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_m = b$, $c_k \in [x_{k-1}, x_k]$,
 $\forall k = \overline{1, m}$, D_k - dreptunghiul de laturi $x_k - x_{k-1}$ și $f(c_k)$, $k = \overline{1, m}$
 $\text{aria } S[a, b] = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^m \text{aria}(D_k) = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^m f(c_k) \cdot (x_k - x_{k-1})$.

Def: Fie $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție mărginită și $m \in \mathbb{N}^*$.

a) Un sir finit $\Delta = (x_0, x_1, \dots, x_m)$ cu proprietatea
 $a = x_0 < x_1 < \dots < x_m = b$ se numește diviziune a
intervalului $[a, b]$.

b) Numărul real $\|\Delta\| = \max\{x_k - x_{k-1} \mid k = \overline{1, m}\}$ se
numește norma diviziunii Δ .

c) Un sir finit $\xi = (c_1, c_2, \dots, c_m)$ cu proprietatea
 $c_k \in [x_{k-1}, x_k]$, $k = \overline{1, m}$ se numește sistem de puncte
intermediiare (s.p.i.) asociat diviziunii Δ .

d) Numărul real $\sigma_f(\Delta, \xi) = \sum_{k=1}^M f(c_k) \cdot (x_k - x_{k-1})$

se numește soma Riemann a funcției f corespunzătoare diviziunii Δ și s.p. ξ .

e) Funcția f se numește integrabilă Riemann pe $[a, b]$

dacă $\exists I = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sigma_f(\Delta, \xi) \in \mathbb{R}$, iar valoarea lui I nu

depinde de alegerea s.p. ξ . Numărul I se numește integrala Riemann a funcției f pe $[a, b]$ și se notează cu $\int_a^b f(x) dx$.

Obs: a) Șirul finit $x_k = a + (b-a) \cdot \frac{k}{m}$, $k = \overline{0, m}$ formează o diviziune a intervalului $[a, b]$ numită diviziune echidistantă.

b) Dacă $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ este integrabilă Riemann pe

$[a, b]$ atunci $\int_a^b f(x) dx = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{b-a}{m} \cdot \sum_{k=1}^m f\left(a + (b-a) \cdot \frac{k}{m}\right)$

Dem:

a) $x_0 = a, x_m = b, x_k - x_{k-1} = \frac{b-a}{m} > 0$.

b) $\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^m f(c_k) \cdot (x_k - x_{k-1})$

Alegem diviziunea echidistantă $\Delta = (x_0, x_1, \dots, x_m)$ și

$c_k = x_k, \|\Delta\| = \frac{b-a}{m} \rightarrow 0 \quad (m \rightarrow \infty)$

$$\Rightarrow \int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k) \cdot \frac{b-a}{n}$$

Ex: a) $f(x) = x, \forall x \in [a, b]$

Fie $\Delta = (x_0, x_1, \dots, x_n)$ o diviziune si $\xi = (c_1, c_2, \dots, c_n)$

n.p.i.

$$\sigma_f(\Delta, \xi) = \sum_{k=1}^n x \cdot (x_k - x_{k-1}) = x \cdot (x_1 - x_0 + x_2 - x_1 + \dots + x_n - x_{n-1}) =$$

$$= x(x_n - x_0) = x \cdot (b-a) \Rightarrow \int_a^b x dx = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sigma_f(\Delta, \xi) = x \cdot (b-a)$$

$\Rightarrow f$ integrabilă Riemann pe $[a, b]$

b) $f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}, f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$

Fie $\Delta = (x_0, x_1, \dots, x_n)$ o diviziune oarecare a intervale $[0, 1]$,

$$\exists c_k \in [x_{k-1}, x_k] \cap \mathbb{Q} \text{ si } c'_k \in [x_{k-1}, x_k] \cap (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}), k = \overline{1, n}.$$

$\Rightarrow \xi = (c_1, c_2, \dots, c_n), \xi' = (c'_1, c'_2, \dots, c'_n)$ sunt două n.p.i. ale lui Δ .

$$\sigma_f(\Delta, \xi) = \sum_{k=1}^n 1 \cdot (x_k - x_{k-1}) = 1, \sigma_f(\Delta, \xi') = \sum_{k=1}^n 0 \cdot (x_k - x_{k-1}) = 0$$

$\Rightarrow \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sigma_f(\Delta, \xi)$ depinde de $\xi \Rightarrow f$ nu este int. Riemann pe $[0, 1]$

Prop: Orice funcție continuă pe $[a, b]$ este integrabilă Riemann pe $[a, b]$.

Ex: $f(x) = x, \forall x \in [a, b]$ $\int_a^b f(x) dx = ?$

$$f \text{ continuă pe } [a, b] \Rightarrow \exists \int_a^b f(x) dx = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sigma_f(\Delta, \xi)$$

Fie $\Delta = (x_0, x_1, \dots, x_m)$ diviziunea echidistantă,

$$x_k = a + (b-a) \cdot \frac{k}{m}, \quad k = \overline{0, m} \quad \text{și} \quad \xi = (x_1, x_2, \dots, x_m) \text{ n.p.i.}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \int_a^b f(x) dx &= \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{b-a}{m} \sum_{k=1}^m f(x_k) = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{b-a}{m} \sum_{k=1}^m \left(a + (b-a) \cdot \frac{k}{m} \right) = \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{b-a}{m} \left(\sum_{k=1}^m a + (b-a) \cdot \sum_{k=1}^m \frac{k}{m} \right) = \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{b-a}{m} \left(a \cdot m + (b-a) \cdot \frac{m(m+1)}{2m} \right) = (b-a) \cdot \left(a + \frac{b-a}{2} \right) = \\ &= \frac{b^2 - a^2}{2}. \end{aligned}$$

Prop: Fie $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ funcții integrabile Riemann pe $[a, b]$.

Au loc afirmațiile:

1°. (monotonie integrale)

Dacă $f(x) \leq g(x), \forall x \in [a, b]$ atunci $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.

2°. (liniaritate integrale)

$$\int_a^b (\alpha \cdot f(x) + \beta \cdot g(x)) dx = \alpha \cdot \int_a^b f(x) dx + \beta \cdot \int_a^b g(x) dx, \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

3°. (aditivitate integrale)

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx, \quad \forall c \in (a, b)$$

Cons: Dacă $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ este funcție continuă pe $[a, b]$ atunci

au loc afirmațiile:

1°. Dacă $f(x) \geq 0, \forall x \in [a, b]$ atunci $\int_a^b f(x) dx \geq 0$.

$$2^{\circ} \quad \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

$$3^{\circ} \quad \inf f([a, b]) \leq \frac{1}{b-a} \cdot \int_a^b f(x) dx \leq \sup f([a, b])$$

Def: Fie $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție și $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție derivabilă cu proprietatea că $F'(x) = f(x)$, $\forall x \in [a, b]$.
Atunci F se numește primitivă (anti-derivată) lui f .

Obs: a) Orice primitivă a funcției nule este o funcție constantă.
b) Orice două primitive ale unei funcții date diferă printr-o constantă.

Dem: a) $f(x) = 0$, $\forall x \in [a, b]$ și $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $F'(x) = 0$, $\forall x \in [a, b]$

$\Rightarrow$ aplicăm teorema de medie a lui Lagrange funcției F pe intervalul $[a, x]$, $x \in (a, b]$,

$$\exists c \in (a, x) \text{ a.î. } F(x) - F(a) = \underbrace{F'(c)}_{=0} \cdot (x-a) \Rightarrow F(x) = F(a) \Rightarrow$$

$\Rightarrow F$ constantă pe $[a, b]$.

b) Fie $F, G: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ a.î. $F'(x) = G'(x) = f(x)$, $\forall x \in [a, b]$
unde $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție dată.

$\Rightarrow F'(x) - G'(x) = 0$, $\forall x \in [a, b] \Rightarrow F - G$ este o primitivă a funcției nule $\stackrel{a)}{\Rightarrow} F - G = \text{constantă}$.

[T] (teorema fundamentală a calculului integral)

Dacă $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție continuă pe $[a, b]$ atunci au loc afirmațiile:

1°. Funcția $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, $\forall x \in [a, b]$ este o primitivă a lui f .

2°. Dacă $G: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ este o primitivă oarecare a lui f atunci are loc formula

$$\int_a^b f(x) dx = G(b) - G(a) \stackrel{\text{not}}{=} G(x) \Big|_a^b$$

Prop (formula de integrare prin părți)

Dacă $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ sunt funcții derivabile și derivatele lor sunt funcții continue pe $[a, b]$ atunci

$$\int_a^b f'(x) \cdot g(x) dx = f(x) \cdot g(x) \Big|_a^b - \int_a^b f(x) \cdot g'(x) dx$$

Prop (formula schimbării de variabilă)

Dacă $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ este continuă pe $[a, b]$, iar $\varphi: [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ este derivabilă cu derivata funcției continuă pe $[\alpha, \beta]$ și $\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta) = b$ atunci

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt$$

Dem: Dacă $G: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ este o primitivă a lui f atunci

$G \circ \varphi$ este o primitivă a lui $(f \circ \varphi) \cdot \varphi'$ deoarece

$$(G \circ \varphi)'(t) = G'(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) = f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t), \quad \forall t \in [\alpha, \beta]$$

$$\Rightarrow \int_a^b f(x) dx = G(b) - G(a) = G(\varphi(\beta)) - G(\varphi(\alpha)). \quad \text{și}$$

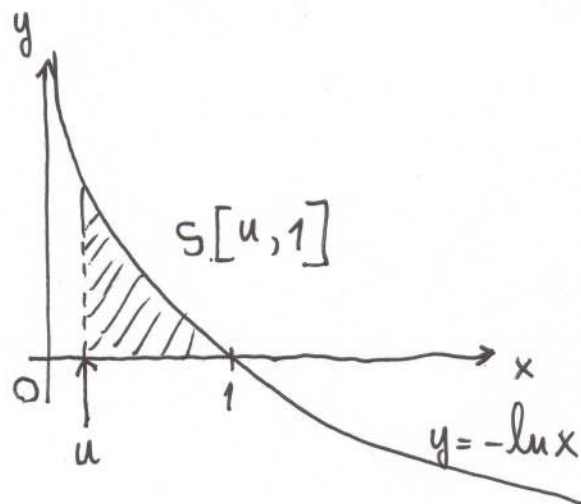
$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt = (G \circ \varphi)(\beta) - (G \circ \varphi)(\alpha) = G(\varphi(\beta)) - G(\varphi(\alpha)).$$

7. Integrale impropri

Ex: $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = -\ln x$

$$S(0, 1] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < x \leq 1, 0 \leq y \leq f(x)\}$$

nemărginită, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$.



$$\text{aria } S(0, 1] = \lim_{u \rightarrow 0} \text{aria } S[u, 1] =$$

$$= \lim_{u \rightarrow 0} \int_u^1 (-\ln x) dx = \lim_{u \rightarrow 0} (x - x \cdot \ln x) \Big|_u^1 = \lim_{u \rightarrow 0} (1 - u + \underbrace{u \cdot \ln u}_{\rightarrow 0}) = 1$$

$\Rightarrow S(0, 1]$ este nemărginită dar de arie finită.

Obs: Teoria integrării poate fi extinsă și la funcții definite pe intervale necompacte. Astfel de intervale fie nu sunt mărginite, fie nu sunt închise.

$$a, b \in \mathbb{R}$$

interval compact: $[a, b]$

intervale necompacte $\left\{ \begin{array}{l} \text{tipul I: } [a, b), [a, +\infty) \\ \text{tipul II: } (a, b], (-\infty, b] \\ \text{tipul III: } (a, b), (a, +\infty), (-\infty, b), (-\infty, +\infty) \end{array} \right.$

Def: Dacă $I \subseteq \mathbb{R}$ este un interval, spunem că funcția $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ este local integrabilă pe I dacă f este integrabilă Riemann pe orice subinterval compact $[u, v] \subseteq I$.

Def: a) Fie $-\infty < a < b \leq +\infty$ și $f: [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție local integrabilă pe $[a, b)$. Limita

$$\lim_{u \nearrow b} \int_a^u f(x) dx \quad (1)$$

se numește integrală improprie a lui f pe $[a, b)$ și se notează cu $\int_a^{b-0} f(x) dx$.

b) Fie $-\infty \leq a < b < +\infty$ și $f: (a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție local integrabilă pe $(a, b]$. Limita

$$\lim_{u \searrow a} \int_u^b f(x) dx \quad (2)$$

se numește integrală improprie a lui f pe $(a, b]$ și se notează cu $\int_{a+0}^b f(x) dx$.

c) Fie $-\infty \leq a < b \leq +\infty$ și $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție local integrabilă pe (a, b) . Limita

$$\lim_{u \searrow a} \int_u^c f(x) dx + \lim_{u \nearrow b} \int_c^u f(x) dx, \quad c \in (a, b) \quad (3)$$

se numește integrală improprie a lui f pe (a, b) și se notează cu $\int_{a+0}^{b-0} f(x) dx$.

d) O integrală improprie este convergentă dacă limita corespunzătoare există și este finită.

e) O integrală improprie care nu este convergentă se numește divergentă.

Obs: a) Dacă limita (3) există atunci valoarea sa nu depinde de alegerea punctului intermediar $c \in (a, b)$.

b) Studiul integralelor de tipul (3) se reduce la studiul integralelor de tipul (1) și (2).

c) Studiul integralelor de tipul (2) se reduce la studiul integralelor de tipul (1).

$$\begin{aligned} \int_{a+0}^b f(x) dx &= \lim_{u \rightarrow a} \int_u^b f(x) dx \stackrel{u=-u}{=} \lim_{v \uparrow -a} \int_{-v}^b f(x) dx = \lim_{v \uparrow -a} \int_b^{-v} (-f(x)) dx = \\ &= \lim_{v \uparrow -a} \int_{-b}^v f(-t) dt = \int_{-b}^{-a-0} f(-t) dt. \\ &\quad \uparrow \\ &\quad x = -t \end{aligned}$$

Ex: a) Calculați $\int_a^{b-0} \frac{1}{(b-x)^p} dx$, $p \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \text{Caz } p \neq 1, \quad \lim_{v \uparrow b} \int_a^v \frac{1}{(b-x)^p} dx &= \lim_{v \uparrow b} \int_a^v (b-x)^{-p} dx = \\ &= \lim_{v \uparrow b} \frac{-1}{-p+1} \cdot (b-x)^{-p+1} \Big|_a^v = \lim_{v \uparrow b} \frac{1}{p-1} \cdot \left[\underbrace{(b-v)^{-p+1}} - (b-a)^{-p+1} \right] = \\ &= \begin{cases} \frac{1}{1-p} (b-a)^{1-p}, & p < 1 \\ +\infty, & p > 1 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{Caz } p=1, \quad \lim_{v \uparrow b} \int_a^v \frac{1}{b-x} dx = \lim_{v \uparrow b} \left(-\ln|b-x| \right) \Big|_a^v =$$

$$= \lim_{x \nearrow b} (-\ln(b-x) + \ln(b-a)) = +\infty$$

$$\int_a^{b-0} \frac{1}{(b-x)^p} dx \text{ convergent } \Leftrightarrow p < 1.$$

b) Calculați $\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$, $p \in \mathbb{R}$, $a > 0$.

Caz $p \neq 1$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \int_a^x \frac{1}{x^p} dx = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{-p+1} \cdot x^{-p+1} \Big|_a^x =$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{1-p} \cdot (x^{-p+1} - a^{-p+1}) = \begin{cases} \frac{1}{p-1} \cdot a^{1-p}, & p > 1 \\ +\infty, & p < 1 \end{cases}$$

Caz $p = 1$,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \int_a^x \frac{1}{x} dx = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln|x| \Big|_a^x = +\infty$$

$$\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx \text{ convergent } \Leftrightarrow p > 1$$

[T] Fie $a, b \in \mathbb{R}$ și $f: [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție continuă ce poate fi prelungită prin continuitate la intervalul $[a, b]$, atunci

$$\int_a^{b-0} f(x) dx = \int_a^b f^*(x) dx,$$

unde f^* este prelungirea lui f la $[a, b]$.

Dem: f poate fi prelungită prin continuitate în punctul $x=b$ dacă

$$\exists \lim_{x \nearrow b} f(x) \in \mathbb{R}. \text{ Atunci}$$

$$f^*: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f^*(x) = \begin{cases} f(x), & x \in [a, b) \\ \lim_{x \nearrow b} f(x), & x = b. \end{cases}$$

$$f^* \text{ continuă pe } [a, b] \Rightarrow F^*(t) = \int_a^t f^*(x) dx, \forall t \in [a, b]$$

este o primitivă a sa.

$$\begin{aligned} \int_a^{b-0} f(x) dx &= \lim_{u \nearrow b} \int_a^u f(x) dx = \lim_{u \nearrow b} \int_a^u f^*(x) dx = \lim_{u \nearrow b} F^*(u) = F^*(b) = \\ &= F^*(b) - \underbrace{F^*(a)}_{=0} = \int_a^b f^*(x) dx. \end{aligned}$$

În continuare considerăm cazul funcțiilor cu valori pozitive.

Prop: Dacă $-\infty < a < b \leq +\infty$, iar $f: [a, b) \rightarrow [0, +\infty)$ este o funcție pozitivă și local integrabilă pe $[a, b)$, atunci

$$\exists \lim_{u \nearrow b} \int_a^u f(x) dx$$

Dem: Fie $F(u) = \int_a^u f(x) dx, \forall u \in [a, b)$.

F este derivabilă pe $[a, b)$ și $F'(u) = f(u) \geq 0 \Rightarrow F$ crescătoare

$$\Rightarrow \exists \lim_{u \nearrow b} F(u) = \sup(F[a, b)).$$

Obs: În ipotezele proprietății anterioare avem

$$\int_a^{b-0} f(x) dx \text{ este convergentă} \Leftrightarrow \lim_{u \nearrow b} \int_a^u f(x) dx < +\infty.$$

[I] (criteriul comparației)

Dacă $-\infty < a < b \leq +\infty$, iar $f, g: [a, b) \rightarrow [0, +\infty)$ sunt funcții pozitive și local integrabile pe $[a, b)$, atunci au loc:

1.° Dacă $\exists c \in [a, b)$ a.î. $f(x) \leq g(x), \forall x \in [c, b)$ atunci

- i) Dacă $\int_a^{b-0} g(x) dx$ este convergentă $\Rightarrow \int_a^{b-0} f(x) dx$ este convergentă
- ii) Dacă $\int_a^{b-0} f(x) dx$ este divergentă $\Rightarrow \int_a^{b-0} g(x) dx$ este divergentă.

2° (criteriul comparației rulei formă de limită)

Dacă $\exists \lim_{x \nearrow b} \frac{f(x)}{g(x)} = l \in [0, +\infty]$ atunci

- i) Dacă $l < +\infty$ și $\int_a^{b-0} g(x) dx$ convergentă $\Rightarrow \int_a^{b-0} f(x) dx$ convergentă
- ii) Dacă $l > 0$ și $\int_a^{b-0} g(x) dx$ divergentă $\Rightarrow \int_a^{b-0} f(x) dx$ divergentă.

Prop: Dacă $a, b, p \in \mathbb{R}$, $f: [a, b) \rightarrow [0, +\infty)$ este o funcție pozitivă și local integrabilă pe $[a, b)$ și $\exists \lim_{x \nearrow b} (b-x)^p \cdot f(x) = \lambda$, atunci

i) Dacă $p < 1$ și $\lambda < +\infty \Rightarrow \int_a^{b-0} f(x) dx$ este convergentă

ii) Dacă $p \geq 1$ și $\lambda > 0 \Rightarrow \int_a^{b-0} f(x) dx$ este divergentă.

Dem: Fie $g(x) = \frac{1}{(b-x)^p}$, $\forall x \in [a, b)$; $\int_a^{b-0} g(x) dx$ convergentă $\Leftrightarrow p < 1$

$\lim_{x \nearrow b} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \nearrow b} f(x) \cdot (b-x)^p = \lambda$, deci conducând rezultatul din criteriul comparației rulei formă de limită.

Prop: Dacă $a, p \in \mathbb{R}$, $f: [a, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ este o funcție pozitivă și local integrabilă pe $[a, +\infty)$ și $\exists \lim_{x \rightarrow \infty} x^p \cdot f(x) = \lambda$, atunci

i) Dacă $p > 1$ și $\lambda < +\infty \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx$ este convergentă

ii) Dacă $p \leq 1$ și $\lambda > 0 \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx$ este divergentă.

Dem: utilizăm $g(x) = \frac{1}{x^p}$, $\forall x \in (0, +\infty)$

(27)

Prop: Dacă $a, b, p \in \mathbb{R}$, $f: (a, b] \rightarrow [0, +\infty)$ este o funcție pozitivă și local integrabilă pe $(a, b]$ și $\exists \lim_{x \rightarrow a} (x-a)^p \cdot f(x) = \lambda$, atunci

i) Dacă $p < 1$ și $\lambda < +\infty \Rightarrow \int_{a+0}^b f(x) dx$ este convergentă

ii) Dacă $p \geq 1$ și $\lambda > 0 \Rightarrow \int_{a+0}^b f(x) dx$ este divergentă

Prop: Dacă $b, p \in \mathbb{R}$, $f: (-\infty, b] \rightarrow [0, +\infty)$ este o funcție pozitivă și local integrabilă pe $(-\infty, b]$ și $\exists \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x)^p \cdot f(x) = \lambda$, atunci

i) Dacă $p > 1$ și $\lambda < +\infty \Rightarrow \int_{-\infty}^b f(x) dx$ este convergentă

ii) Dacă $p \leq 1$ și $\lambda > 0 \Rightarrow \int_{-\infty}^b f(x) dx$ este divergentă.

Ex: Natura integralei $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx$

$$\int_{0+0}^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx = - \int_{0+0}^{\frac{\pi}{2}} -\ln(\sin x) dx$$

Fie $f: (0, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [0, +\infty)$, $f(x) = -\ln(\sin x)$

$$\lambda = \lim_{x \rightarrow 0} x^p \cdot f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x^p \cdot (-\ln(\sin x)) \stackrel{p=\frac{1}{2}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x} \cdot (-\ln(\sin x)) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\ln(\sin x)}{\frac{1}{\sqrt{x}}} \stackrel{\frac{\infty}{\infty}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{\cos x}{\sin x}}{-\frac{1}{2x\sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow 0} 2\sqrt{x} \cdot \cos x \cdot$$

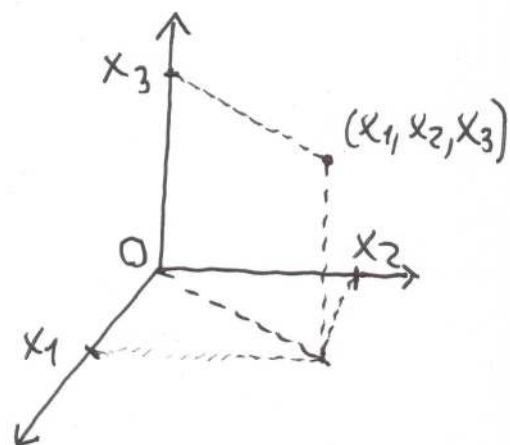
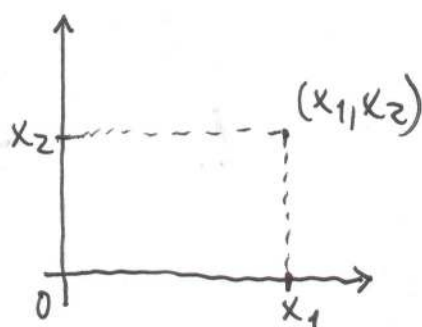
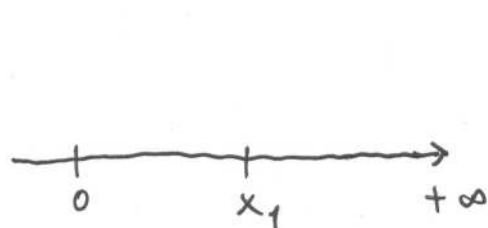
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = 0 < +\infty, p = \frac{1}{2} < 1 \Rightarrow \text{integrală convergentă.}$$

FUNCTII VECTORIALE DE VARIABILĂ VECTORIALĂ

1. Topologia spațiului $\mathbb{R}^m$

$$m \in \mathbb{N}^*, \mathbb{R}^m = \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}}_{m \text{ ori}} = \{(x_1, x_2, \dots, x_m) \mid x_i \in \mathbb{R}, i = \overline{1, m}\}$$

Corpusuri particulare:



$m = 1,$

$$\mathbb{R}^1 = \mathbb{R}$$

$m = 2,$

$$\mathbb{R}^2 = \{(x_1, x_2) \mid x_1, x_2 \in \mathbb{R}\}, \mathbb{R}^3 = \{(x_1, x_2, x_3) \mid x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}\}$$

$m = 3,$

Def: Elementele mulțimii $\mathbb{R}^m$ se numesc puncte (vectori) cu m componente, iar numerele din $\mathbb{R}$ se numesc scalari.

Def: Definim operațiile:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad \forall x = (x_1, \dots, x_m), y = (y_1, \dots, y_m) \in \mathbb{R}^m \\ x + y \stackrel{\text{def}}{=} (x_1 + y_1, \dots, x_m + y_m) \in \mathbb{R}^m, \end{aligned}$$

(1)

numită adunarea vectorilor.

$$\text{b)} \quad \forall x = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m, \forall \lambda \in \mathbb{R}$$

$$\lambda x \stackrel{\text{def}}{=} (\lambda x_1, \dots, \lambda x_m) \in \mathbb{R}^m,$$

(2)

numită înmulțirea cu scalar.

Obs: Multimea $\mathbb{R}^m$ împreună cu operațiile (1) și (2) formează o structură algebrică de spațiu vectorial real m -dimensional (a se vedea cursul de algebră).

Notatii: 1) $0_m = (0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^m$ vectorul nul.

2) $\forall x = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$ fie $-x \stackrel{\text{not}}{=} (-x_1, \dots, -x_m) \in \mathbb{R}^m$ numit opusul lui x .

3) $e^1 = (1, 0, \dots, 0)$, $e^2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$, $\dots$, $e^m = (0, \dots, 0, 1) \in \mathbb{R}^m$ numiți vectorii canonici.

Def: $\forall x = (x_1, \dots, x_m), y = (y_1, \dots, y_m) \in \mathbb{R}^m$ definim operația

$$x \cdot y \stackrel{\text{def}}{=} x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_m y_m \in \mathbb{R}$$

numită produsul scalar al vectorilor x și y .

Prop (proprietăți ale produsului scalar)

$\forall x, y, z \in \mathbb{R}^m, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ au loc:

1°. $x \cdot y = y \cdot x$

2°. $(\alpha x + \beta y) \cdot z = \alpha(x \cdot z) + \beta(y \cdot z)$

3°. $x \cdot x \geq 0$

Dem: 1°, 3° (terse)

2°. $x = (x_1, \dots, x_m), y = (y_1, \dots, y_m), z = (z_1, \dots, z_m)$

$$\alpha x + \beta y = (\alpha x_1 + \beta y_1, \dots, \alpha x_m + \beta y_m),$$

$$(\alpha x + \beta y) \cdot z = \sum_{i=1}^m (\alpha x_i + \beta y_i) \cdot z_i = \sum_{i=1}^m (\alpha x_i z_i + \beta y_i z_i) =$$

$$= \alpha \sum_{i=1}^m x_i z_i + \beta \sum_{i=1}^m y_i z_i = \alpha(x \cdot z) + \beta(y \cdot z)$$

I (inegalitatea lui Cauchy-Schwarz)

(3)

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^m \text{ avem } |x \cdot y| \leq \sqrt{x \cdot x} \cdot \sqrt{y \cdot y}$$

Dem: $x = (x_1, \dots, x_m)$, $y = (y_1, \dots, y_m)$, inegalitatea se scrie

$$|x_1 y_1 + \dots + x_m y_m| \leq \sqrt{x_1^2 + \dots + x_m^2} \cdot \sqrt{y_1^2 + \dots + y_m^2} \quad (*)$$

Considerăm funcția $f(t) = \sum_{i=1}^m (x_i t + y_i)^2 \geq 0, \forall t \in \mathbb{R}$.

$$f(t) = \underbrace{\sum_{i=1}^m x_i^2}_{\text{}} \cdot t^2 + 2 \sum_{i=1}^m x_i y_i \cdot t + \sum_{i=1}^m y_i^2$$

caz I: $\sum_{i=1}^m x_i^2 = 0 \Rightarrow x = 0_m \Rightarrow (*)$ este adevarată cu egalitate.

caz II: $\sum_{i=1}^m x_i^2 > 0 \Rightarrow f(t) \geq 0, \forall t \in \mathbb{R}$ este o inecuație de gradul 2.

$$\Delta_t = \left(2 \sum_{i=1}^m x_i y_i \right)^2 - 4 \sum_{i=1}^m x_i^2 \cdot \sum_{i=1}^m y_i^2 \leq 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left(\sum_{i=1}^m x_i y_i \right)^2 \leq \sum_{i=1}^m x_i^2 \cdot \sum_{i=1}^m y_i^2 \xrightarrow{\sqrt{\quad}} (*)$$

Def: $\forall x = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$ definim numărul real pozitiv

$$\|x\| \stackrel{\text{def}}{=} \sqrt{x \cdot x} = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_m^2}$$

numit norma (lungimea) euclidiană a vectorului x .

Prop: (proprietăți ale normei)

$\forall x, y \in \mathbb{R}^m, \forall \alpha \in \mathbb{R}$ au loc:

1. $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0_m$

$$2^\circ. \| \alpha x \| = |\alpha| \cdot \| x \|$$

$$3^\circ. \| x + y \| \leq \| x \| + \| y \| \quad (\text{inegalitatea triunghiului})$$

Dem: $1^\circ, 2^\circ$ (temă)

$$\begin{aligned} 3^\circ. \| x + y \|^2 &= (x + y) \cdot (x + y) = x \cdot x + \underbrace{x \cdot y} + \underbrace{y \cdot x} + y \cdot y = \\ &= \| x \|^2 + 2(x \cdot y) + \| y \|^2 \leq \| x \|^2 + 2|x \cdot y| + \| y \|^2 \stackrel{C-S}{\leq} \\ &\leq \| x \|^2 + 2\| x \| \cdot \| y \| + \| y \|^2 = (\| x \| + \| y \|)^2 \stackrel{\sqrt{}}{\Rightarrow} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \| x + y \| \leq \| x \| + \| y \|^2$$

Def: $\forall x = (x_1, \dots, x_m), y = (y_1, \dots, y_m) \in \mathbb{R}^m$ numărul real pozitiv

$$\| x - y \| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_m - y_m)^2}$$

este numit distanță euclidiană de la x la y .

Obs: $x - y = x + (-y) = (x_1 - y_1, \dots, x_m - y_m)$

Prop: (proprietăți ale distanței)

$\forall x, y, z \in \mathbb{R}^m$ au loc:

$$1^\circ. \| x - y \| = 0 \Leftrightarrow x = y$$

$$2^\circ. \| x - y \| = \| y - x \|^2$$

$$3^\circ. \| x - y \| \leq \| x - z \| + \| z - y \|^2$$

Dem: $1^\circ, 2^\circ$ (temă)

$$3^\circ. \| x - y \| = \| \underbrace{x - z} + \underbrace{z - y} \| \leq \| x - z \| + \| z - y \|$$

Def: Fie $x^0 \in \mathbb{R}^m$ și $r > 0$. Multimea

a) $B(x^0, r) = \{ x \in \mathbb{R}^m \mid \| x - x^0 \| < r \}$ se numește bila deschisă de centru x^0 și rază r .

b) $\bar{B}(x^0, \eta) = \{x \in \mathbb{R}^m \mid \|x - x^0\| \leq \eta\}$ se numește
bila închisă de centru x^0 și rază η

Cazuri particulare:

$m=1$: $x \in \mathbb{R}$, $\|x\| = \sqrt{x^2} = |x|$, $x^0 \in \mathbb{R}$
 $\|x - x^0\| < \eta \Leftrightarrow |x - x^0| < \eta \Leftrightarrow x \in (x^0 - \eta, x^0 + \eta)$
 deci $B(x^0, \eta) = (x^0 - \eta, x^0 + \eta)$, $\bar{B}(x^0, \eta) = [x^0 - \eta, x^0 + \eta]$.

$m=2$: $x = (x_1, x_2)$, $x^0 = (x_1^0, x_2^0) \in \mathbb{R}^2$.

$$\|x - x^0\| < \eta \Leftrightarrow \sqrt{(x_1 - x_1^0)^2 + (x_2 - x_2^0)^2} < \eta \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x_1 - x_1^0)^2 + (x_2 - x_2^0)^2 < \eta^2.$$

Def: Fie $A \subseteq \mathbb{R}^m$ o mulțime nevidă.

a) $\text{int } A = \{x \in \mathbb{R}^m \mid \exists \eta > 0 \text{ a.î. } B(x, \eta) \subseteq A\}$ se numește
mulțimea punctelor interioare ale lui A .

b) $A' = \{x \in \mathbb{R}^m \mid \forall \eta > 0: B(x, \eta) \cap (A \setminus \{x\}) \neq \emptyset\}$
 se numește mulțimea punctelor de acumulare ale lui A .

c) $\partial A = \{x \in \mathbb{R}^m \mid \forall \eta > 0: B(x, \eta) \cap A \neq \emptyset \text{ și } B(x, \eta) \cap (\mathbb{R}^m \setminus A) \neq \emptyset\}$
 se numește mulțimea punctelor frontiere ale lui A .

d) A se numește mulțime deschisă dacă $\forall x \in A, \exists \eta > 0$ a.î.
 $B(x, \eta) \subseteq A$.

e) A se numește mulțime închisă dacă $\mathbb{R}^m \setminus A$ este deschisă.

Obs: Prin convenție, $\mathbb{R}^m$ este atât o mulțime deschisă cât și
 o mulțime închisă.

Prop: (caracterizarea mulțimilor deschise și închise cu ajutorul punctelor frontiere)

Dacă $A \subseteq \mathbb{R}^m$ este o mulțime nevidă atunci

$$1^\circ. A \text{ este deschisă} \Leftrightarrow A \cap \text{fr}A = \emptyset$$

$$2^\circ. A \text{ este închisă} \Leftrightarrow \text{fr}A \subseteq A.$$

Dem: 1. " $\Rightarrow$ "

Presupunem prin absurd că $A \cap \text{fr}A \neq \emptyset \Rightarrow \exists x \in A \cap \text{fr}A$

$$x \in A \Rightarrow \exists \eta_0 > 0 \text{ a.t. } B(x, \eta_0) \subseteq A$$

$$x \in \text{fr}A \Rightarrow \forall \eta > 0 : B(x, \eta) \cap (\mathbb{R}^m \setminus A) \neq \emptyset, \text{ adică } B(x, \eta) \not\subseteq A.$$

$$\text{-absurd} \Rightarrow A \cap \text{fr}A = \emptyset$$

" $\Leftarrow$ "

$$\text{Fie } x \in A \Rightarrow x \notin \text{fr}A \Rightarrow \exists \eta > 0 \text{ a.t. } \underbrace{B(x, \eta) \cap A = \emptyset}_{\text{nu este adevarată}} \text{ sau}$$

$$B(x, \eta) \cap (\mathbb{R}^m \setminus A) = \emptyset$$

$$\Rightarrow B(x, \eta) \subseteq A \Rightarrow A \text{ deschisă.}$$

2. " $\Rightarrow$ "

$$\text{Fie } x \in \text{fr}A \Rightarrow \forall \eta > 0 : B(x, \eta) \cap A \neq \emptyset \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \forall \eta > 0 : B(x, \eta) \not\subseteq \mathbb{R}^m \setminus A.$$

$$\text{Presupunem prin absurd că } x \notin A \Rightarrow x \in \mathbb{R}^m \setminus A.$$

$$A \text{ închisă} \Rightarrow \mathbb{R}^m \setminus A \text{ deschisă} \Rightarrow \exists \eta_0 > 0 \text{ a.t. } B(x, \eta_0) \subseteq \mathbb{R}^m \setminus A.$$

$$\text{-absurd} \Rightarrow x \in A, \text{ deci } \text{fr}A \subseteq A.$$

" $\Leftarrow$ "

$$\text{Arătăm că } \mathbb{R}^m \setminus A \text{ este deschisă.}$$

$$\text{Presupunem prin absurd că } \mathbb{R}^m \setminus A \text{ nu este deschisă} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists x \in \mathbb{R}^m \setminus A \text{ a.t. } \forall \eta > 0 : B(x, \eta) \not\subseteq \mathbb{R}^m \setminus A \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} \exists x \in \mathbb{R}^m \setminus A \text{ a.i. } \forall \eta > 0 : B(x, \eta) \cap A \neq \emptyset \\ \text{Dar } x \in B(x, \eta) \cap (\mathbb{R}^m \setminus A) \neq \emptyset \end{array} \right\} \Rightarrow x \in \text{fr} A$$

$\Rightarrow x \in A$ -absurd.

Cons: În $\mathbb{R}^m$ au loc afirmațiile:

- 1°. Bilele deschise sunt mulțimi deschise
- 2°. Bilele închise sunt mulțimi închise.

Prop: Dacă $A \subseteq \mathbb{R}^m$ este mulțime necică atunci au loc:

- 1°. $\text{int} A \subseteq A$
- 2°. $A' \subseteq A \cup \text{fr} A$
- 3°. $\text{int} A = A \setminus \text{fr} A$
- 4°. $\text{fr} A = \text{fr}(\mathbb{R}^m \setminus A)$
- 5°. $\text{int} A \cup \text{fr} A \cup \text{int}(\mathbb{R}^m \setminus A) = \mathbb{R}^m$
- 6°. $\text{int} A$ este mulțime deschisă
- 7°. $\text{fr} A$ este mulțime închisă

Dem: (la seminar)

Ex: Fie $A = (a, b] \subseteq \mathbb{R}$

$$\text{int} A = (a, b)$$

$$A' = [a, b]$$

$$\text{fr} A = \{a, b\}$$

A nu este nici deschisă, nici închisă.

Fie $m, p \in \mathbb{N}$, $m, p \geq 2$.

Def: a) O funcție $f: A \rightarrow \mathbb{R}^p$, unde $A \subseteq \mathbb{R}$, se numește funcție vectorială de variabilă reală.

$$\forall x \in A, f(x) = (f_1(x), \dots, f_p(x)) \in \mathbb{R}^p$$

b) O funcție $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, unde $A \subseteq \mathbb{R}^m$, se numește funcție reală de variabilă vectorială.

$$\forall (x_1, \dots, x_m) \in A, f(x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}$$

c) O funcție $f: A \rightarrow \mathbb{R}^p$, unde $A \subseteq \mathbb{R}^m$, se numește funcție vectorială de variabilă vectorială.

$$\forall (x_1, \dots, x_m) \in A, f(x_1, \dots, x_m) = (f_1(x_1, \dots, x_m), \dots, f_p(x_1, \dots, x_m)) \in \mathbb{R}^p$$

$(x_1, \dots, x_m)$ - variabilele funcției

$(f_1, \dots, f_p)$ - componentele scalare ale funcției

2. Siruri în $\mathbb{R}^p$

Def: Orice funcție $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^p$ se numește sir de puncte din $\mathbb{R}^p$.

$$\forall n \in \mathbb{N}, f(n) \stackrel{\text{not}}{=} (x^m)_{m \in \mathbb{N}}, \quad x^m = (x_1^m, \dots, x_p^m), \quad \forall m \in \mathbb{N}$$

$(x_1^m)_{m \in \mathbb{N}}, \dots, (x_p^m)_{m \in \mathbb{N}}$ sunt siruri de numere reale.

Spunem că $x \in \mathbb{R}^p$ este limita sirului (x^m) dacă

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ a.î. } \forall m \geq n_0 : \|x^m - x\| < \varepsilon. \quad (*)$$

$$\text{Ex: } x^m = \left(\frac{(-1)^m}{m}, \left(1 - \frac{1}{m}\right)^m \right) \in \mathbb{R}^2, \quad \forall m \geq 1$$

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & & \downarrow \\ 0 & & e^{-1} \end{array}$$

Este $x = (0, e^{-1})$ limita sirului (x^m) ?

(9)

Lemă: Afirmația (*) este echivalentă cu $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x^n - x\| = 0$.

Dem: Notăm $a_n = \|x^n - x\|$, $\forall n \in \mathbb{N}$, deci (a_n) sir de nr. reale

Avem $\|x^n - x\| < \varepsilon \Leftrightarrow a_n < \varepsilon \Leftrightarrow |a_n - 0| < \varepsilon \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

$\square$ (convergență pe componente a unui sir de puncte)

Dacă $(x^n)_{n \in \mathbb{N}}$ este un sir de puncte din $\mathbb{R}^p$ cu

$x^n = (x_1^n, \dots, x_p^n)$, $\forall n \in \mathbb{N}$ și $x = (x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{R}^p$ atunci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = x \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_i^n = x_i, \forall i = \overline{1, p}$$

Dem:

$$\begin{array}{c} x^n = (x_1^n, \dots, x_p^n) \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \dots \quad \downarrow \\ x = (x_1, \dots, x_p) \end{array}$$

$$\Rightarrow \forall i = \overline{1, p} : |x_i^n - x_i| = \sqrt{(x_i^n - x_i)^2} \leq \sqrt{(x_1^n - x_1)^2 + \dots + (x_p^n - x_p)^2} = \|x^n - x\|$$

$$\text{Din } \lim_{n \rightarrow \infty} \|x^n - x\| = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |x_i^n - x_i| = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_i^n = x_i.$$

$\Leftarrow$ Are loc inegalitatea $\sqrt{a_1^2 + \dots + a_p^2} \leq a_1 + \dots + a_p$, $\forall a_1, \dots, a_p \geq 0$.

$$\|x^n - x\| = \sqrt{(x_1^n - x_1)^2 + \dots + (x_p^n - x_p)^2} \leq |x_1^n - x_1| + \dots + |x_p^n - x_p|$$

$$\text{Avem } \lim_{n \rightarrow \infty} |x_i^n - x_i| = 0, \forall i = \overline{1, p} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (|x_1^n - x_1| + \dots + |x_p^n - x_p|) = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \|x^n - x\| = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x^n = x.$$

Prop (caracterizarea cu siruri a punctelor de acumulare) (10)

Fie $A \subseteq \mathbb{R}^p$ multime nevidă și $x \in \mathbb{R}^p$. Are loc
 $x \in A' \Leftrightarrow \exists (x^m)_{m \in \mathbb{N}}$ sir de puncte din $A \setminus \{x\}$ a.i. $\lim_{m \rightarrow \infty} x^m = x$.

Dem: " $\Rightarrow$ " $x \in A' \Rightarrow \forall \eta > 0 : B(x, \eta) \cap (A \setminus \{x\}) \neq \emptyset$.

$\forall m \in \mathbb{N}^*$ alegem $\eta = \frac{1}{m} > 0 \Rightarrow B(x, \frac{1}{m}) \cap (A \setminus \{x\}) \neq \emptyset \Rightarrow$

$\Rightarrow \exists x^m \in B(x, \frac{1}{m}) \cap (A \setminus \{x\}) \Rightarrow (x^m)$ este sir de puncte

din $A \setminus \{x\}$ cu $\|x^m - x\| < \frac{1}{m}, \forall m \in \mathbb{N}^* \Rightarrow \lim_{m \rightarrow \infty} \|x^m - x\| = 0$

$\Rightarrow \lim_{m \rightarrow \infty} x^m = x$.

" $\Leftarrow$ " Fie $\eta > 0$ și $(x^m) \subseteq A \setminus \{x\}$ cu $\lim_{m \rightarrow \infty} x^m = x$

$\Rightarrow \exists m_0 \in \mathbb{N}$ a.i. $\forall m \geq m_0 : \|x^m - x\| < \eta$

$\Rightarrow x^m \in B(x, \eta), \forall m \geq m_0 \Rightarrow B(x, \eta) \cap (A \setminus \{x\}) \neq \emptyset \Rightarrow x \in A'$.

3. Limită și continuitate pentru funcții reale de variabilă vectorială

Def: Fie $A \subseteq \mathbb{R}^m$ multime nevidă, o funcție $f: A \rightarrow \mathbb{R}, l \in \mathbb{R}$ și $x^0 \in A'$. Spunem că l este limita funcției f în punctul x^0 dacă $\forall (x^m)_{m \in \mathbb{N}}$ sir de puncte din $A \setminus \{x^0\}$ cu $\lim_{m \rightarrow \infty} x^m = x^0$, atunci $\lim_{m \rightarrow \infty} f(x^m) = l$.

În acest caz vom scrie $\lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = l$ sau

$$\lim_{(x_1, \dots, x_m) \rightarrow (x_1^0, \dots, x_m^0)} f(x_1, \dots, x_m) = l.$$

Ex: $A = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x_1, x_2) = \frac{(x_1)^2 \cdot x_2}{(x_1)^4 + (x_2)^2}, \quad \forall (x_1, x_2) \in A \text{ și } x^0 = (0,0).$$

$x^0 \in A$. Fil $(a^m), (b^m)$ siruri din $A \setminus \{x^0\}$

$$a^m = \left(\frac{1}{m}, \frac{1}{m^2}\right) \rightarrow (0,0) ; b^m = \left(\frac{1}{m}, 0\right) \rightarrow (0,0) , m \rightarrow \infty.$$

$$\left. \begin{aligned} f(a^m) &= \frac{1/m^4}{\frac{1}{m^4} + \frac{1}{m^4}} = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2} \\ f(b^m) &= \frac{0}{\frac{1}{m^4}} = 0 \rightarrow 0 \end{aligned} \right\}_{m \rightarrow \infty} \Rightarrow \nexists \lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} f(x_1, x_2).$$

Obs: Cu notațiile din definiția anterioară și în ipoteza $l \in \mathbb{R}$ avem echivalența

$$\lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = l \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x^0} |f(x) - l| = 0$$

Ex: $A = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x_1, x_2) = \frac{(x_1)^2 \cdot (x_2)^2}{(x_1)^4 + (x_2)^2}, \quad \forall (x_1, x_2) \in A \text{ și } x^0 = (0,0).$$

$$|f(x_1, x_2) - 0| = (x_1)^2 \cdot \underbrace{\frac{(x_2)^2}{(x_1)^4 + (x_2)^2}}_{\leq 1} \leq (x_1)^2$$

$$\Rightarrow 0 \leq \lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} |f(x_1, x_2) - 0| \leq \lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} (x_1)^2 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} f(x_1, x_2) = 0.$$

Considerăm în continuare cazul particular al funcțiilor reale de două variabile $f(x_1, x_2)$.

Def: Fie $A = A_1 \times A_2 \subseteq \mathbb{R}^2$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție și $x^0 = (x_1^0, x_2^0) \in A$ cu următoarele proprietăți:

$$1^\circ. \exists \lim_{x_1 \rightarrow x_1^0} f(x_1, x_2) \in \mathbb{R}, \forall x_2 \in A_2$$

$$2^\circ. \exists \lim_{x_2 \rightarrow x_2^0} f(x_1, x_2) \in \mathbb{R}, \forall x_1 \in A_1$$

Atunci limitele $\lim_{x_1 \rightarrow x_1^0} \lim_{x_2 \rightarrow x_2^0} f(x_1, x_2)$ și $\lim_{x_2 \rightarrow x_2^0} \lim_{x_1 \rightarrow x_1^0} f(x_1, x_2)$ se numesc limitele iterate ale funcției f în punctul x^0 .

Prop: În ipotezele definiției anterioare are loc afirmația:

Dacă $\exists \lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (x_1^0, x_2^0)} f(x_1, x_2) = l \in \overline{\mathbb{R}}$ atunci

$$\lim_{x_1 \rightarrow x_1^0} \lim_{x_2 \rightarrow x_2^0} f(x_1, x_2) = \lim_{x_2 \rightarrow x_2^0} \lim_{x_1 \rightarrow x_1^0} f(x_1, x_2) = l.$$

Reciproca afirmației nu este adevărată.

Ex: a) $f(x_1, x_2) = \frac{(x_1)^2 \cdot x_2}{(x_1)^4 + (x_2)^2}$, $x^0 = (0, 0)$

Limitele iterate sunt egale și totuși $\nexists \lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)} f(x_1, x_2)$

b) $f(x_1, x_2) = \frac{(x_1)^4 - (x_2)^2}{(x_1)^4 + (x_2)^2}$, $x^0 = (0, 0)$

Limitele iterate sunt diferite $\Rightarrow \nexists \lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)} f(x_1, x_2)$.

Revenim la cazul general al funcțiilor reale de variabilă vectorială.

(13)

Def: Fie $A \subseteq \mathbb{R}^m$ mulțime nevidă și $x^0 \in A \cap A'$. Spunem că funcția $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ este

a) continuu în punctul x^0 dacă $\exists \lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = f(x^0)$.

b) continuu pe mulțimea A dacă f este continuu în $\forall x \in A$.

Ex: Funcția $f(x) = \|x\|$ este continuu pe $\mathbb{R}^m$.

Def: Spunem că o mulțime nevidă $A \subseteq \mathbb{R}^m$ este:

a) mărginită dacă $\exists n > 0$ a.i. $A \subseteq B(0_m, n)$

b) compactă dacă A este mărginită și închisă.

Def: Fie $A \subseteq \mathbb{R}^m$ mulțime nevidă, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție și $f(A) = \{y \in \mathbb{R} \mid \exists x \in A \text{ a.i. } f(x) = y\}$ imaginea funcției.

Spunem că:

a) f este mărginită dacă $f(A)$ este mărginită.

b) f își atinge extremele pe A dacă $\exists x, y \in A$ a.i.

$f(x) = \inf f(A)$ și $f(y) = \sup f(A)$ numite extremele funcției.

$f(x) = \min f(A)$ și $f(y) = \max f(A)$

[T] (Weierstrass)

Fie $A \subseteq \mathbb{R}^m$ o mulțime compactă și $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție continuu pe A . Au loc afirmațiile:

1°. f este mărginită

2°. f își atinge extremele pe A .

Ex: În legătură cu pb. E. 27085 din G.M. 6-7-8/2015

Care sunt valorile extreme ale expresiei

$$\frac{a}{1+b^2} + \frac{b}{1+c^2} + \frac{c}{1+a^2},$$

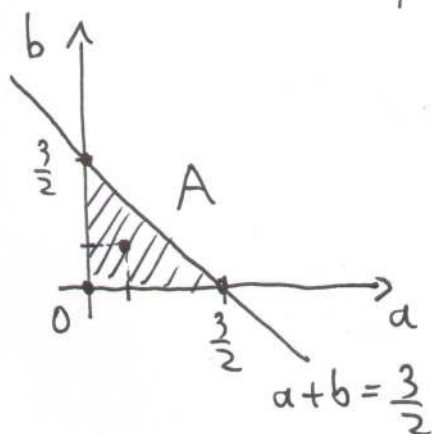
unde $a, b, c \geq 0$ cu $a+b+c = \frac{3}{2}$?

$$c = \frac{3}{2} - a - b \geq 0 \Rightarrow a+b \leq \frac{3}{2}$$

Problema revine la determinarea valorilor extreme ale funcției

$$f(a, b) = \frac{a}{1+b^2} + \frac{b}{1+\left(\frac{3}{2}-a-b\right)^2} + \frac{\frac{3}{2}-a-b}{1+a^2}$$

pe mulțimea $A = \left\{ (a, b) \in \mathbb{R}^2 \mid a \geq 0, b \geq 0, a+b \leq \frac{3}{2} \right\}$



A mulțime compactă
 f continuă pe A .

T.V. $\Rightarrow \exists m, M \in \mathbb{R}$ a.î.

$$m \leq f(a, b) \leq M, \forall (a, b) \in A$$

și aceste valori extreme se ating.

Cu programul MATHEMATICA:

$$\frac{6}{5} \leq f(a, b) \leq \frac{3}{2}, \quad \forall (a, b) \in A.$$

Prima egalitate se atinge în punctul $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, iar a doua egalitate în $af.$

4. Derivate parțiale și diferențiale

În cadrul paragrafului considerăm $A \subseteq \mathbb{R}^m$ mulțime deschisă



$$A \quad \forall x^0 \in A : \exists r > 0 \text{ a.î } B(x^0, r) \subseteq A$$

$$\Rightarrow \forall u \in \mathbb{R}^m : x^0 + t \cdot u \in A \text{ pentru } t \in \mathbb{R}, |t| < 1.$$

Def: Fie $f = f(x_1, \dots, x_m) : A \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție, $x^0 = (x_1^0, \dots, x_m^0) \in A$ un punct și $i \in \{1, \dots, m\}$.

a) Dacă există limita

$$(1) \quad \lim_{x_i \rightarrow x_i^0} \frac{f(x_1^0, \dots, x_{i-1}^0, x_i, x_{i+1}^0, \dots, x_m^0) - f(x_1^0, \dots, x_m^0)}{x_i - x_i^0}$$

ea se numește derivata parțială a lui f în x^0 în raport cu variabila x_i . Se notează cu $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0)$ sau $f'_{x_i}(x^0)$.

b) Dacă limita (1) există și este număr finit atunci spunem că f este derivabilă parțial în x^0 în raport cu variabila x_i .

c) Dacă f este derivabilă parțial în punctul x^0 în raport cu fiecare variabilă $x_1, \dots, x_m$ atunci spunem că f este derivabilă parțial în x^0 .

Notând $x_i - x_i^0 = t$ limita (1) se rescrie astfel

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_1^0, \dots, x_{i-1}^0, x_i^0 + t, x_{i+1}^0, \dots, x_m^0) - f(x_1^0, \dots, x_m^0)}{t} =$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x^0 + t \cdot e^i) - f(x^0)}{t}, \text{ unde } e^i = (0, \dots, 0, \underset{\substack{\uparrow \\ i}}{1}, 0, \dots, 0) \quad (16)$$

Considerăm funcția $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$g(x) = f(x_1^0, \dots, x_{i-1}^0, x, x_{i+1}^0, \dots, x_m^0)$$

$$\Rightarrow g'(x_i^0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(x_i^0 + t) - g(x_i^0)}{t} = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0)$$

Obs: Calculul derivatei parțiale în raport cu o variabilă se poate efectua utilizând regulile de derivare obișnuite, păstrând celelalte variabile ale funcției ca parametri constanti.

Ex: $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x_1, x_2) = (x_1)^2 \cdot x_2 + x_1$

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2) = 2x_1x_2 + 1, \quad \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, x_2) = (x_1)^2.$$

Def: Fie $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție, $x^0 \in A$ și $v \in \mathbb{R}^m$. Dacă există limita

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x^0 + t \cdot v) - f(x^0)}{t}$$

ea se numește derivata lui f în x^0 după direcția vectorului v

și se notează cu $f'_v(x^0)$. Dacă limita este finită atunci spunem că f este derivabilă în x^0 după direcția vectorului v .

Se observă $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) = f'_{e_i}(x^0), \quad i = \overline{1, m}$

Obs: Derivatele parțiale ale unei funcții sunt cazuri particulare ale derivatei după direcția unui vector, anume după direcția vectorilor canonici.

Def: Fie $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție derivabilă parțial într-un punct $x^0 \in A$.

a) Vectorul

$$\nabla f(x^0) \stackrel{\text{def}}{=} \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x^0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_m}(x^0) \right) \in \mathbb{R}^m$$

se numește gradientul funcției f în x^0 .

b) Aplicație liniară $df(x^0): \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ definită prin

$$df(x^0)(u) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) \cdot u_i, \quad \forall u = (u_1, \dots, u_m) \in \mathbb{R}^m$$

se numește diferențiala funcției f în x^0 (de argument u)

Obs: $df(x^0)(u) = \nabla f(x^0) \cdot u, \quad \forall u \in \mathbb{R}^m$

Interpretare geometrică:

Fie $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f = f(x, y)$ și $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$

(S): $z = f(x, y)$ este ecuația unei suprafețe în $\mathbb{R}^3$.

(P): $z - f(x_0, y_0) = df(x_0, y_0)(x - x_0, y - y_0)$ este ecuația planului tangent la suprafața S în punctul $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$.

Ex: Fie $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x_1, x_2) = \begin{cases} \frac{(x_1)^2 \cdot x_2}{(x_1)^4 + (x_2)^2}, & (x_1, x_2) \neq 0_2 \\ 0, & (x_1, x_2) = 0_2. \end{cases}$$

f nu este continuă în 0_2 deoarece $\nexists \lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)} f(x_1, x_2)$,

dar f este derivabilă parțial în 0_2 , chiar derivabilă după orice direcție în acest punct. (la seminar)

Obs: Derivabilitatea parțială nu reprezintă o extindere satisfăcătoare a noțiunii de derivabilitate de pe axa reală.

Def: O funcție $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ se numește de clasă C^1 în punctul $x^0 \in A$ dacă

1°. $\exists \eta > 0$ a.i. f este derivabilă parțial în orice punct al mulțimii $B(x^0, \eta) \cap A$.

2°. Funcțiile $\frac{\partial f}{\partial x_i}: B(x^0, \eta) \cap A \rightarrow \mathbb{R}$ sunt continue în x^0 ,

$\forall i = \overline{1, m}$.

Prop: Dacă $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție de clasă C^1 în punctul $x^0 \in A$, atunci au loc afirmațiile:

1°. f este continuă în x^0 .

2°. f este derivabilă după orice direcție în x^0 și are loc

$$\forall v \in \mathbb{R}^m, \quad f'_v(x^0) = df(x^0)(v).$$

[T] (Derivarea parțială a funcțiilor compuse)

Fie $m, p \in \mathbb{N}^*$, $A \subseteq \mathbb{R}^m$, $B \subseteq \mathbb{R}^p$ mulțimi deschise, $x^0 \in A$,
 $f = (f_1, \dots, f_p): A \rightarrow \mathbb{R}^p$ o funcție vectorială având proprietățile
 $f(A) \subseteq B$ și $f_1, \dots, f_p$ sunt funcții de clasă C^1 în punctul x^0 ,
iar $g: B \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție de clasă C^1 în punctul $u^0 = f(x^0)$.
Atunci funcția compusă $g \circ f: A \rightarrow \mathbb{R}$ este de clasă C^1 în x^0
și are loc formula

(*)
$$\frac{\partial}{\partial x_i} (g \circ f)(x^0) = \sum_{k=1}^p \frac{\partial g}{\partial u_k} (f(x^0)) \cdot \frac{\partial f_k}{\partial x_i} (x^0), \quad i = \overline{1, m}$$

unde $f = f(x_1, \dots, x_m)$ și $g = g(u_1, \dots, u_p)$

Def: Cu notațiile din teorema anterioară, matricea

$$J(f)(x^0) \stackrel{\text{mat}}{=} \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x^0) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_m}(x^0) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_p}{\partial x_1}(x^0) & \dots & \frac{\partial f_p}{\partial x_m}(x^0) \end{pmatrix}$$

se numește matricea Jacobi a funcției f în punctul x^0 .

Obs: Formula (*) se rescrie matricial astfel

$$\nabla (g \circ f)(x^0) = \nabla g(f(x^0)) \cdot J(f)(x^0)$$

Coz particular $m=p=1$: $(g \circ f)'(x^0) = g'(f(x^0)) \cdot f'(x^0)$

Def: Fie $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție, $x^0 \in A$ și $i, j \in \{1, \dots, m\}$

a) Dacă $\exists \eta > 0$ a.i. f este derivabilă parțial în raport cu variabila x_i în orice punct al mulțimii $B(x^0, \eta) \cap A$, iar funcția $\frac{\partial f}{\partial x_i}: B(x^0, \eta) \cap A \rightarrow \mathbb{R}$ este la rândul ei derivabilă parțial în raport cu variabila x_j în punctul x^0 , atunci spunem că f este de două ori derivabilă parțial în raport cu variabilele (x_i, x_j) în punctul x^0 și notăm

$$\frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right) (x^0) \stackrel{\text{not}}{=} \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} (x^0) = f''_{x_i x_j} (x^0).$$

b) Spunem că f este de două ori derivabilă parțial în punctul x^0 dacă toate cele m^2 derivate parțiale de ordinul doi $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$, $i, j = \overline{1, m}$, există și sunt finite în x^0 .

c) Spunem că f este de clasă C^2 în punctul x^0 dacă $\exists \eta > 0$ a.i. f este de două ori derivabilă parțial în orice punct al mulțimii $B(x^0, \eta) \cap A$, iar funcțiile $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}: B(x^0, \eta) \cap A \rightarrow \mathbb{R}$

sunt continue în x^0 , $\forall i, j = \overline{1, m}$.

Notății: $i \neq j$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} (x^0)$ - derivata parțială mixtă în x^0

$$i = j, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_i} (x^0) \stackrel{\text{not}}{=} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} (x^0) = f''_{x_i^2} (x^0).$$

Ex: $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x_1, x_2) = (x_1)^2 \cdot x_2 + x_1$

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2) = 2x_1x_2 + 1, \quad \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, x_2) = (x_1)^2.$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(x_1, x_2) = (2x_1x_2 + 1)'_{x_1} = 2x_2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(x_1, x_2) = ((x_1)^2)'_{x_2} = 0$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(x_1, x_2) = ((x_1)^2)'_{x_1} = 2x_1, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(x_1, x_2) = (2x_1x_2 + 1)'_{x_2} = 2x_1$$

[T] (criteriul lui Schwarz)

Dacă $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție de două c² în punctul $x^0 \in A$,

atunci
$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x^0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x^0), \quad \forall i, j = \overline{1, m}, \quad i \neq j$$

Def: Fie $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție de două ori derivabilă parțial într-un punct $x^0 \in A$.

a) Funcția $d^2 f(x^0): \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ definită prin

$$d^2 f(x^0)(u) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x^0) \cdot u_i \cdot u_j, \quad \forall u = (u_1, \dots, u_m) \in \mathbb{R}^m$$

se numește diferențial de ordinul doi a funcției f în x^0 .

b) Matricea pătratică

$$H(f)(x^0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(x^0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(x^0) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_m \partial x_1}(x^0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(x^0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(x^0) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_m \partial x_2}(x^0) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_m}(x^0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_m}(x^0) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_m^2}(x^0) \end{pmatrix}$$

se numește matrița hessiană a funcției f în punctul x^0 .

Obs: În ipotezele criteriului lui Schwarz avem că matrița $H(f)(x^0)$ este simetrică și diferentiale de ordinul doi devine

$$d^2 f(x^0)(u) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(x^0) \cdot u_i^2 + 2 \cdot \sum_{1 \leq i < j \leq m} \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x^0) \cdot u_i \cdot u_j$$

Cazuri particulare:

$$f = f(x, y), \quad (u_1, u_2) \in \mathbb{R}^2.$$

$$d^2 f(x, y)(u_1, u_2) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) \cdot u_1^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) \cdot u_2^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) \cdot u_1 \cdot u_2$$

$$f = f(x, y, z), \quad (u_1, u_2, u_3) \in \mathbb{R}^3.$$

$$d^2 f(x, y, z)(u_1, u_2, u_3) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y, z) \cdot u_1^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y, z) \cdot u_2^2 +$$

$$+ \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}(x, y, z) \cdot u_3^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y, z) \cdot u_1 \cdot u_2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z}(x, y, z) \cdot u_1 \cdot u_3 +$$

$$+ 2 \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z}(x, y, z) \cdot u_2 \cdot u_3$$

5. Extreme locale pentru funcții reale de variabilă vectorială

Def: Fie $A \subseteq \mathbb{R}^m$ mulțime neregulată, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție și $x^0 \in A$.

Spunem că:

a) x^0 este punct de minim (local) al lui f dacă

$$\exists \eta > 0 \text{ a.t. } f(x^0) \leq f(x), \quad \forall x \in B(x^0, \eta) \cap A$$

b) x^0 este punct de maxim (local) al lui f dacă

$$\exists \eta > 0 \text{ a.t. } f(x^0) \geq f(x), \quad \forall x \in B(x^0, \eta) \cap A$$

c) x^0 este punct de extrem (local) al lui f dacă el este punct de minim sau maxim local.

[T] (Ermat) Fie $A \subseteq \mathbb{R}^m$ și $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție. Dacă

i) $x^0 \in \text{int} A$

ii) f este derivabilă parțial în x^0 .

iii) x^0 este punct de extrem

atunci $\nabla f(x^0) = 0_m$.

Dem: Considerăm că x^0 este punct de minim local $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \exists \eta > 0 \text{ a.t. } f(x^0) \leq f(x), \quad \forall x \in B(x^0, \eta) \subseteq A,$$

deoarece $x^0 \in \text{int} A$.

$$\text{Fie } H(x^0, l) = [x_1^0 - l, x_1^0 + l] \times \dots \times [x_m^0 - l, x_m^0 + l]$$

hipercubul de centru x^0 și latură $2l$.

Evident $\exists l > 0$ a.t. $H(x^0, l) \subseteq B(x^0, \eta)$.

Fie $i \in \{1, \dots, m\}$ fixat și funcția $\varphi: (x_i^0 - l, x_i^0 + l) \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\varphi(t) = f(x_1^0, \dots, x_{i-1}^0, t, x_{i+1}^0, \dots, x_m^0).$$

Funcția φ este derivabilă în $t = x_i^0$ și $\varphi'(x_i^0) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0)$.

Avem $\varphi(x_i^0) = f(x^0) \leq \varphi(t)$, $\forall t \in (x_i^0 - l, x_i^0 + l) \Rightarrow$

$\Rightarrow x_i^0$ este punct de minim al lui $\varphi \xrightarrow{\text{T.F.}} \varphi'(x_i^0) = 0$, deci

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) = 0, \quad \forall i = \overline{1, m} \Rightarrow \nabla f(x^0) = 0_m.$$

Def: Cu notațiile din teorema anterioară, un punct $x^0 \in \text{int} A$ cu proprietatea că $\nabla f(x^0) = 0_m$ se numește punct critic al lui f .

Obs: Orice punct de extrem local din interiorul domeniului lui f este punct critic al lui f . Reciproc nu este adevărat.

Ex: a) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x_1, x_2) = (x_1)^4 + (x_2)^4$.

Evident $(0, 0)$ este punct de extrem, $f(0, 0) \leq f(x_1, x_2)$, $\forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$.

Dar $(0, 0)$ este și punct critic, deoarece $\nabla f(0, 0) = 0_2$.

b) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x_1, x_2) = (x_1)^2 - (x_2)^2$.

$(0, 0)$ este punct critic, deoarece $\nabla f(0, 0) = 0_2$, dar $(0, 0)$ nu este punct de extrem local.

$\forall \eta > 0$, $(t, 0), (0, t) \in B(0_2, \eta)$ pentru $t \neq 0$ suficient de mic.

$$f(0, 0) = 0 < t^2 = f(t, 0) \quad \text{și} \quad f(0, 0) = 0 > -t^2 = f(0, t).$$

Def: Punctele critice ale unei funcții care nu sunt puncte de extrem local se numesc puncte s.a.

Obs: Studiul punctelor de extrem local se poate face cu ajutorul diferențialei de ordinul 2.

Def: Fie $C = (c_{ij})_{\substack{i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, m}}$ o matrice pătratică cu coeficienți reali.

a) Funcția $\phi: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$, $\phi(u) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m c_{ij} \cdot u_i \cdot u_j$, $\forall u = (u_1, \dots, u_m) \in \mathbb{R}^m$

se numește formă pătratică asociată matricii C .

b) Spunem că ϕ este pozitiv definită dacă

$$\phi(u) > 0, \forall u \in \mathbb{R}^m \setminus \{0_m\}$$

c) Spunem că ϕ este negativ definită dacă

$$\phi(u) < 0, \forall u \in \mathbb{R}^m \setminus \{0_m\}$$

d) Spunem că ϕ este indefinită dacă

$$\exists u, v \in \mathbb{R}^m \text{ a.i. } \phi(u) < 0 < \phi(v).$$

Obs: a) $\phi(0_m) = 0$

b) Diferențiala de ordinul 2 a unei funcții f într-un punct x^0 este o formă pătratică asociată matricii hessiene, $H(f)(x^0)$.

Ex: Natura următoarelor forme pătratice:

a) $\phi(u_1, u_2) = -(u_1)^2 - (u_2)^2$; b) $\phi(u_1, u_2) = u_1 \cdot u_2$; c) $\phi(u_1, u_2) = (u_1 + u_2)^2$.

Prop (criteriul lui Sylvester)

Fie $\phi: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ forma pătratică asociată unei matrici simetrice

$$C = (c_{ij})_{\substack{i=\overline{1,m} \\ j=\overline{1,m}}} \quad \text{și} \quad \Delta_K = \det(c_{ij})_{\substack{i=\overline{1,K} \\ j=\overline{1,K}}}, \quad K = \overline{1,m}$$

(numiți determinanții lui Sylvester). Au loc afirmațiile:

- 1°. ϕ este pozitiv definită $\Leftrightarrow \Delta_K > 0, \forall K = \overline{1,m}$
- 2°. ϕ este negativ definită $\Leftrightarrow (-1)^K \cdot \Delta_K > 0, \forall K = \overline{1,m}$

Obs: $\Delta_1 = c_{11}, \Delta_2 = \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{vmatrix}, \dots, \Delta_m = \det(C).$

[I] Fie $A \subseteq \mathbb{R}^m, f: A \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție de două c² într-un punct $x^0 \in \text{int} A$ și $\nabla f(x^0) = 0_m$. Au loc afirmațiile:

- 1°. Dacă $d^2 f(x^0)$ este pozitiv definită $\Rightarrow x^0$ punct de minim local
- 2°. Dacă $d^2 f(x^0)$ este negativ definită $\Rightarrow x^0$ punct de maxim local
- 3°. Dacă $d^2 f(x^0)$ este indefinită $\Rightarrow x^0$ punct η a.

Ex: $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x_1, x_2) = (x_1)^2 + x_1 \cdot x_2 + (x_2)^2 + a \cdot x_1 + b \cdot x_2$, unde $a, b \in \mathbb{R}$ constante date.

I). Căutăm punctele critice:

$$\nabla f(x_1, x_2) = (2x_1 + x_2 + a, 2x_2 + x_1 + b) \Rightarrow \begin{cases} 2x_1 + x_2 + a = 0 \\ 2x_2 + x_1 + b = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow (x_1^0, x_2^0) = \left(\frac{b-2a}{3}, \frac{a-2b}{3} \right)$$

II) Semnul diferențialei de ordinul 2:

$$H(f)(x_1^0, x_2^0) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \Delta_1 = 2 > 0, \quad \Delta_2 = 3 > 0$$

$$d^2 f(x_1^0, x_2^0)(u_1, u_2) = 2 \cdot (u_1)^2 + 2 \cdot (u_2)^2 + 2u_1 u_2 \quad \text{positive definită}$$

$\Rightarrow (x_1^0, x_2^0)$ punct de minim local.

$$\inf f(\mathbb{R}^2) = -\frac{1}{3}(a^2 - ab + b^2), \quad \sup f(\mathbb{R}^2) = +\infty$$

Ex: Considerăm problema determinării distanței de la un punct dat la un plan dat în spațiul $\mathbb{R}^3$.

Fie $a = (a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{R}^3$ punctul dat și

$$S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 = c\} \text{ un plan dat,}$$

$b_1, b_2, b_3, c \in \mathbb{R}$ date.

$$x = (x_1, x_2, x_3) \in S : \|x - a\| = \sqrt{(x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2 + (x_3 - a_3)^2}$$

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2 + (x_3 - a_3)^2$$

De minimizat $f|_S \Rightarrow$ problemă de extrem condiționat.

În continuare considerăm numerele naturale $m > p \geq 1$.

Def: Dacă $A \subseteq \mathbb{R}^m$ mulțime nevidă, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție și $F = (F_1, \dots, F_p): A \rightarrow \mathbb{R}^p$ o funcție vectorială, notăm

$$S = \{x \in A \mid F_1(x) = \dots = F_p(x) = 0\} \quad (1)$$

numită mulțimea restricțiilor.

Un punct $x^0 \in S$ se numește punct de extrem condiționat al lui f relativ la S dacă x^0 este punct de extrem local al funcției $f|_S$.

[T] (metoda multiplicatorilor lui Lagrange)

Fie $A \subseteq \mathbb{R}^m$ mulțime deschisă, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ și $F = (F_1, \dots, F_p): A \rightarrow \mathbb{R}^p$ funcții cu proprietatea că $f, F_1, \dots, F_p$ sunt toate de clasă C^1 pe A , $x^0 \in S$ un punct de extrem condiționat al lui f relativ la mulțimea S dată de (1) și $\text{rang } J(F)(x^0) = p$. Atunci funcția $L: A \times \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ definită prin

$$L(x, y) = f(x) + y \cdot F(x), \quad \forall x \in A, \quad \forall y \in \mathbb{R}^p \quad (2)$$

admitte un punct critic de forma (x^0, λ) , cu $\lambda \in \mathbb{R}^p$.

Cu alte cuvinte

$$\nabla L(x^0, \lambda) = 0_{m+p} \quad (3)$$

Obs: a) Teorema dă o condiție necesară ca x^0 să fie punct de extrem condiționat.

b). Funcția L dată de (2) se numește funcția lui Lagrange asociată funcțiilor f și F . Ea se mai scrie:

$$L(x, y) = f(x) + y_1 \cdot F_1(x) + \dots + y_p \cdot F_p(x), \quad \forall x \in A, \quad \forall y = (y_1, \dots, y_p) \in \mathbb{R}^p$$

c) Numerele $(\lambda_1, \dots, \lambda_p) = \lambda \in \mathbb{R}^p$ a căror existență este garantată de teoremă se numesc multiplicatorii lui Lagrange.

d) Relația (3) se poate scrie

$$\frac{\partial L}{\partial x_i}(x^0, \lambda) = 0, \quad \forall i = \overline{1, m}, \quad \frac{\partial L}{\partial y_j}(x^0, \lambda) = 0, \quad \forall j = \overline{1, p}$$

al doilea set de egalități fiind echivalent cu $F_j(x^0) = 0$, $j = \overline{1, p}$, ceea ce este evident.

Ex: Revenim la exemplul anterior.

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2 + (x_3 - a_3)^2, (a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{R}^3$$

$$F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, F(x_1, x_2, x_3) = b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 - c, (b_1, b_2, b_3) \in \mathbb{R}^3, c \in \mathbb{R}$$

$$S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid F(x_1, x_2, x_3) = 0\}.$$

$$m=3, p=1$$

$$\nabla(F)(x_1, x_2, x_3) = (b_1, b_2, b_3) \Rightarrow \text{rang } \nabla(F) = 1 \text{ dac\u0103 } (b_1, b_2, b_3) \neq 0_3.$$

Introducem func\u021bia lui Lagrange:

$$L(x_1, x_2, x_3, \lambda) = (x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2 + (x_3 - a_3)^2 + \lambda(b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 - c)$$

Form\u0103m sistemul

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x_1}(x_1, x_2, x_3, \lambda) = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial x_2}(x_1, x_2, x_3, \lambda) = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial x_3}(x_1, x_2, x_3, \lambda) = 0 \\ F(x_1, x_2, x_3) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2(x_1 - a_1) + \lambda b_1 = 0 & / \cdot b_1 \\ 2(x_2 - a_2) + \lambda b_2 = 0 & / \cdot b_2 \\ 2(x_3 - a_3) + \lambda b_3 = 0 & / \cdot b_3 \\ b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 - c = 0 \end{cases}$$

cu necunoscutele x_1, x_2, x_3, λ .

$$\stackrel{(*)}{\Rightarrow} 2 \cdot (b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 - a_1 b_1 - a_2 b_2 - a_3 b_3) + \lambda \cdot (b_1^2 + b_2^2 + b_3^2) = 0$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{2 \cdot (a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 - c)}{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}$$

$$x_1 - a_1 = -\frac{\lambda b_1}{2}, \quad x_2 - a_2 = -\frac{\lambda b_2}{2}, \quad x_3 - a_3 = -\frac{\lambda b_3}{2}$$

ce permite determinarea lui (x_1, x_2, x_3) punct de extrem condi\u021bionat al lui f relativ la S .

$$\Rightarrow \min f(S) = \left(-\frac{\lambda b_1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{\lambda b_2}{2}\right)^2 + \left(-\frac{\lambda b_3}{2}\right)^2 =$$

$$= \frac{\lambda^2}{4} (b_1^2 + b_2^2 + b_3^2) = \frac{(a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 - c)^2}{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}.$$

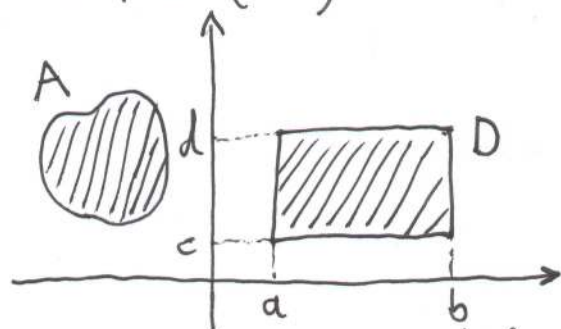
Distanța căutată va fi egală cu

$$\frac{|a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 - c|}{\sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}.$$

6. Integrale dublepe axa reală ($\mathbb{R}$)

$$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\int_a^b f(x) dx$$

în plan ($\mathbb{R}^2$)

$$A \subseteq \mathbb{R}^2 \text{ (compactă)}$$

$$f: A \rightarrow \mathbb{R}, f = f(x, y)$$

Def: Fie dreptunghiul $D = [a, b] \times [c, d] \subseteq \mathbb{R}^2$, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție mărginită și $n, m \in \mathbb{N}^*$. Notăm $\Delta_x = (x_0, x_1, \dots, x_m)$, $\Delta_y = (y_0, y_1, \dots, y_m)$ diviziuni ale intervalului $[a, b]$, respective $[c, d]$ și $\xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m)$, $\eta = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_m)$ sisteme de puncte intermediare (s.p.i.) asociate diviziunii Δ_x , respective Δ_y .

a) Numărul real

$$\sigma_f(\Delta_x, \xi, \Delta_y, \eta) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m f(\xi_i, \eta_j) \cdot (x_i - x_{i-1}) \cdot (y_j - y_{j-1})$$

se numește suma Riemann a funcției f corespunzătoare diviziunilor Δ_x, Δ_y și s.p.i. ξ, η .

b) Funcția f se numește integrală Riemann pe D dacă

$$\exists I = \lim_{(\|\Delta_x\|, \|\Delta_y\|) \rightarrow (0, 0)} \sigma_f(\Delta_x, \xi, \Delta_y, \eta) \in \mathbb{R},$$

iar valoarea lui I nu depinde de alegerea s.p.i. ξ și η .
Numărul I se numește integrala Riemann a funcției f pe D
și se notează cu $\iint_D f(x,y) dx dy$ sau $\int_a^b \int_c^d f(x,y) dx dy$.

$\Delta_x: a = x_0 < x_1 < \dots < x_m = b$
 $\Delta_y: c = y_0 < y_1 < \dots < y_m = d$

matrice $D_{ij} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j]$

$\Rightarrow (\xi_i, \eta_j) \in D_{ij}, i = \overline{1, m}, j = \overline{1, m}$

$\|\Delta_x\| = \max \{x_i - x_{i-1} \mid i = \overline{1, m}\}$

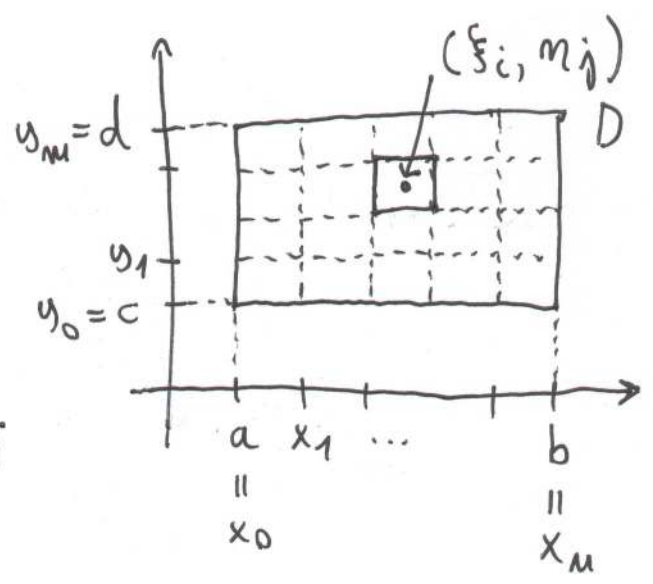
$\|\Delta_y\| = \max \{y_j - y_{j-1} \mid j = \overline{1, m}\}$

Ex: $f(x,y) = 1, \forall (x,y) \in D = [a,b] \times [c,d]$

$\sigma_f(\Delta_x, \xi, \Delta_y, \eta) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m (x_i - x_{i-1}) \cdot (y_j - y_{j-1}) =$

$= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m \text{aria}(D_{ij}) = \text{aria}(D) = (b-a)(d-c)$

$\Rightarrow \iint_D dx dy = \text{aria}(D)$



[T] (Fubini)

Fie $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție continuă pe dreptunghiul $D = [a,b] \times [c,d] \subseteq \mathbb{R}^2$. Au loc următoarele afirmații:

1. f este integrabilă Riemann pe D

2° Funcțiile $I(x) = \int_c^d f(x,y) dy, \forall x \in [a,b]$ și

$J(y) = \int_a^b f(x,y) dx, \forall y \in [c,d]$ sunt bine definite și
sunt integralele Riemann pe mulțimile specificate

3°. Are loc formula

$$\iint_D f(x,y) dx dy = \underbrace{\int_a^b \left(\int_c^d f(x,y) dy \right) dx}_{\text{integrabile iterate ale lui } f} = \underbrace{\int_c^d \left(\int_a^b f(x,y) dx \right) dy}_{\text{integrabile iterate ale lui } f}.$$

Ex: Calculați $\iint_{[0,1] \times [-1,1]} (x+y) dx dy$.

Def: Fie $A \subseteq \mathbb{R}^2$ mulțime compactă, $D = [a,b] \times [c,d]$ cu proprietatea că $A \subseteq D$ și $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție mărginită.

Construim funcția

$$\bar{f}: D \rightarrow \mathbb{R}, \quad \bar{f}(x,y) = \begin{cases} f(x,y), & (x,y) \in A \\ 0, & (x,y) \in D \setminus A \end{cases}$$

o prelungire a lui f la D . Spunem că f este integrabilă Riemann pe A dacă $\bar{f}$ este integrabilă Riemann pe D , iar valoarea integralei $\iint_D \bar{f}(x,y) dx dy$ nu depinde de alegerea lui D . În acest caz definim integrala Riemann a lui f pe A astfel

$$\iint_A f(x,y) dx dy \stackrel{\text{def}}{=} \iint_D \bar{f}(x,y) dx dy.$$

(37)

Prop: Dacă $A \subseteq \mathbb{R}^2$ este o mulțime compactă având frontiera o curbă netedă pe porțiuni și $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție continuă pe A atunci f este integrabilă Riemann pe A .

"curbă netedă pe porțiuni" = reuniunea unui număr finit de curbe descrise prin funcții de clasă C^1 .

Obs: În continuare vom lucra cu mulțimi care au această proprietate a frontierei, fără a preciza acest lucru.

Prop: Fie $A \subseteq \mathbb{R}^2$ mulțime compactă și $f, g: A \rightarrow \mathbb{R}$ funcții continue pe A . Au loc afirmațiile:

1°. (monotonie integrală)

Dacă $f(x,y) \leq g(x,y)$, $\forall (x,y) \in A$ atunci

$$\iint_A f(x,y) dx dy \leq \iint_A g(x,y) dx dy$$

2°. (liniaritatea integrală)

$$\iint_A (\alpha \cdot f(x,y) + \beta \cdot g(x,y)) dx dy = \alpha \cdot \iint_A f(x,y) dx dy + \beta \cdot \iint_A g(x,y) dx dy, \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

3°. (aditivitatea integrală)

$$\iint_A f(x,y) dx dy = \iint_{A_1} f(x,y) dx dy + \iint_{A_2} f(x,y) dx dy,$$

$\forall A_1, A_2 \subseteq \mathbb{R}^2$ mulțimi compacte cu proprietățile

$$A_1 \cup A_2 = A \quad \text{și} \quad \text{int } A_1 \cap \text{int } A_2 = \emptyset$$

4. (formula ariei)

$$\text{aria}(A) = \iint_A dx dy.$$

Obs: Calculul unei integrale duble depinde în mare măsură de forma mulțimii.

Def: O mulțime $A \subseteq \mathbb{R}^2$ se numește

a) simplă în raport cu axa Ox dacă $\exists a, b \in \mathbb{R}$ și $\pm_1, \pm_2: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ funcții de clasă C^1 pe (a, b) astfel încât

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b, \pm_1(x) \leq y \leq \pm_2(x)\}$$

b) simplă în raport cu axa Oy dacă $\exists c, d \in \mathbb{R}$ și $\beta_1, \beta_2: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ funcții de clasă C^1 pe (c, d) astfel încât

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \beta_1(y) \leq x \leq \beta_2(y), c \leq y \leq d\}$$

Obs: a) Orice mulțime simplă în raport cu una dintre axe este compactă

b) Un dreptunghi $D = [a, b] \times [c, d]$ este mulțime simplă în raport cu ambele axe.

Ex: Este mulțimea $A = \bar{B}(0, 1)$ simplă în raport cu vreuna dintre axe?

[T] (calculul integralelor duble pe mulțimi simple în raport cu o axă)

Fie $A \subseteq \mathbb{R}^2$ și $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție continuă pe A .

1°. Dacă A este simplă în raport cu axa Ox atunci

$$\iint_A f(x,y) dx dy = \int_a^b \left(\int_{\alpha_1(x)}^{\alpha_2(x)} f(x,y) dy \right) dx.$$

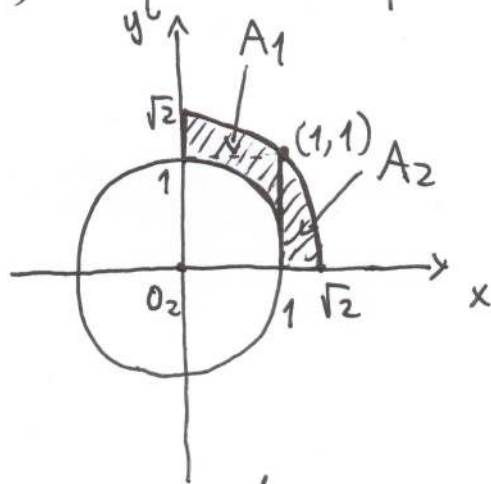
2°. Dacă A este simplă în raport cu axa Oy atunci

$$\iint_A f(x,y) dx dy = \int_c^d \left(\int_{\beta_1(y)}^{\beta_2(y)} f(x,y) dx \right) dy.$$

Obs: În cazul particular $A = D = [a,b] \times [c,d]$ teorema se reduce la teorema lui Fubini.

Ex: Evaluați integrala dublă

$$\iint_A xy dx dy, \quad A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0, 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2\}.$$



$$A = A_1 \cup A_2$$

$$\text{int } A_1 \cap \text{int } A_2 = \emptyset$$

A nu este simplă în raport cu vreo axă.

A_1 este simplă în raport cu Ox

A_2 este simplă în raport cu Ox și Oy

$$\text{Avem } \iint_A xy dx dy = \iint_{A_1} xy dx dy + \iint_{A_2} xy dx dy$$

$$A_1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1, \sqrt{1-x^2} \leq y \leq \sqrt{2-x^2}\}$$

$$\iint_{A_1} xy \, dx \, dy = \int_0^1 \left(\int_{\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{2-x^2}} xy \, dy \right) dx = \int_0^1 x \frac{y^2}{2} \Big|_{y=\sqrt{1-x^2}}^{y=\sqrt{2-x^2}} dx =$$

$$= \int_0^1 \frac{x}{2} \cdot (2-x^2-1+x^2) dx = \int_0^1 \frac{x}{2} dx = \frac{x^2}{4} \Big|_0^1 = \frac{1}{4}.$$

$$A_2 = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq y \leq 1, 1 \leq x \leq \sqrt{2-y^2} \right\}$$

$$\iint_{A_2} xy \, dx \, dy = \int_0^1 \left(\int_1^{\sqrt{2-y^2}} xy \, dx \right) dy = \int_0^1 \frac{x^2}{2} y \Big|_{x=1}^{x=\sqrt{2-y^2}} dy =$$

$$= \int_0^1 \frac{y}{2} \cdot (2-y^2-1) dy = \int_0^1 \left(\frac{y}{2} - \frac{y^3}{2} \right) dy = \left(\frac{y^2}{4} - \frac{y^4}{8} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{4} - \frac{1}{8} = \frac{1}{8}.$$

Elemente de geometrie analitică în plan:

- ecuația normală a dreptei:

$$ax + by = c, \quad a, b, c \in \mathbb{R} \text{ constante}$$

- ecuația dreptei prin două puncte $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$:

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

- ecuația cercului de centru (x_0, y_0) și raza r :

$$(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = r^2$$

- ecuația parabolei de vârf (x_0, y_0) și orientare de-a lungul axei Oy:

$$y - y_0 = p \cdot (x - x_0)^2, \quad p \in \mathbb{R}^* \text{ constantă}$$